

分类号:TP311

密 级:

单位代码:10422

学 号: 2013223462



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

硕士学位论文

Thesis for Master Degree
(专业学位)

论文题目:

基于 Android 的大学生心理健康管理系统
设计与实现

The Design and Implementation of the
Android-based College Students' Psychological
Health Management System

作 者 姓 名	苏 睿
培 养 单 位	软件学院
专 业 名 称	软件工程
指 导 教 师	王风宇 副教授
合 作 导 师	

2017 年 0 月 20 日

分类号: TP311

单位代码: 10422

密 级:

学 号: 2013223462



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

硕士学位论文

Thesis for Master Degree

(专业学位)

论文题目:

基于 Android 的大学生心理健康管理系统
设计与实现

The Design and Implementation of the
Android-based College Students' Psychological
Health Management System

作 者 姓 名 _____ 苏 睿

培 养 单 位 _____ 软件学院

专 业 名 称 _____ 软件工程

指 导 教 师 _____ 王风宇 副教授

合 作 导 师 _____

2017 年 10 月 20 日

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名： 艾睿 日期： 2017-11-20

关于学位论文使用授权的声明

本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。

(保密论文在解密后应遵守此规定)

论文作者签名： 艾睿 导师签名： 宇王印 日期： 2017-11-20

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	III
第 1 章 绪论	1
1.1 大学生心理健康管理系统开发背景.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.3 解决的主要问题.....	3
1.4 作者的主要工作.....	4
1.5 论文的组织结构.....	5
第 2 章 相关技术简介	6
2.1 Android 平台	6
2.2 SpringMVC 框架.....	7
2.3 Restful 架构	8
2.4 JSON 数据格式	9
第 3 章 大学生心理健康管理系统需求分析	10
3.1 大学生心理健康管理系统概述.....	10
3.1.1 大学生心理健康管理系统项目背景.....	10
3.1.2 大学生心理健康管理系统项目说明.....	10
3.1.3 大学生心理健康解决方案整体系统概述.....	11
3.2 大学生心理健康管理系统目标和解决的问题.....	12
3.3 大学生心理健康管理系统需求分析.....	13
3.3.1 大学生心理健康管理系统功能需求分析.....	13
3.3.2 大学生心理健康管理系统性能需求分析.....	24
3.4 本章小结.....	25
第 4 章 大学生心理健康管理系统设计	26
4.1 大学生心理健康管理系统总体架构.....	26
4.1.1 大学生心理健康管理系统逻辑架构.....	26
4.1.2 大学生心理健康管理系统拓扑结构.....	27

4.1.3 大学生心理健康管理系统功能结构.....	28
4.2 大学生心理健康管理系统框架设计.....	29
4.2.1 服务端框架设计.....	29
4.2.2 Android 客户端设计	31
4.3 大学生心理健康管理系统数据库设计.....	32
4.3.1 逻辑设计.....	32
4.3.2 数据库物理设计.....	33
4.4 大学生心理健康管理系统详细设计.....	36
4.4.1 心理测评流程.....	36
4.4.2 在线咨询流程.....	38
4.4.3 预约咨询流程.....	41
4.5 本章小结.....	42
第 5 章 大学生心理健康管理系统实现与测试	43
5.1 系统开发环境.....	43
5.2 系统实现.....	43
5.2.1 访问控制实现.....	43
5.2.2 数据层组件.....	46
5.2.3 核心模块实现.....	48
5.3 系统测试.....	55
5.3.1 测试目标.....	55
5.3.2 测试环境.....	55
5.3.3 功能测试.....	56
5.3.4 性能测试.....	58
5.4 本章小结.....	59
第 6 章 结论	60
6.1 全文总结.....	60
6.2 工作展望.....	60
参考文献	61
致 谢	63

CONTENTS

Chinese Abstract	I
English Abstract	III
Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Development background of College Students' Psychological Health Mangement System.....	1
1.2 Current domestic and international research status	2
1.3 Main problems sovled.....	3
1.4 The main work of the author.....	4
1.5 The structure of this paper	5
Chapter 2 Introduction to related technologies.....	6
2.1 Android platform	6
2.2 The framwork of SpringMVC.....	7
2.3 Restful Structure	8
2.4 The data structure of JSON.....	9
Chapter 3 Demand analysis of College Students' Psychological Health	
Management Sysetem	10
3.1 System overview	10
3.1.1 The background of the system.....	10
3.1.2 The instruction of the system	10
3.1.3 Overview of the overall solution system	11
3.2 Objectives and problems sloved of College Students' Psychological Health Management System.....	12
3.3Demand analysis of the system.....	13
3.3.1 Functional demand analysis of the system.....	13
3.3.2 Performance analysis of the system	24
3.4 Chapter summary	25
Chapter 4 Design of College Students' Psychological Health Management	
Sysytem	26

4.1 Framework of the system	26
4.1.1 Logic framework.....	26
4.1.2 Topological structure.....	27
4.1.3 Functional structure	28
4.2 Framework design of the system	29
4.2.1 Server framework design	29
4.2.2 Android Client design.....	31
4.3 Database design	32
4.3.1 Logic design.....	32
4.3.2 Database physical design	33
4.4 Detailed design of the system	36
4.4.1 Psychological evaluation process	36
4.4.2 Online consultation process	38
4.4.3 Reservation process of consultation	41
4.5 Chapter summary	42
Chapter 5 Implement and test for the College Students' Psychological Health	
Systemmental health.....	43
5.1 System development environment.....	43
5.2 The implement of the system.....	43
5.2.1 Access control implementation.....	43
5.2.2 Data layer component	46
5.2.3 Implementation of core modules	48
5.3 System testing	55
5.3.1 Goals of testing	55
5.3.2 Testing environment.....	55
5.3.3 Functional testing.....	56
5.3.4 Performance testing	58
5.4 Chapter summary	59
Chapter 6 Conclusion	60
6.1 Conlusion of the paper	60

6.2 Outlook	60
References	61
Acknowledgements	63

摘 要

随着大学生心理健康问题的日益突出,各高校的学生心理健康教育与咨询中心等学生心理健康教育管理机构,广泛开展心理健康知识宣传与教育工作,耐心辅导学生的心理问题,建立心理危机预防机制避免学生心理危机事件的发生。主要形式有心理健康问题调查并统计分析,开展心理健康节等系列宣传教育活动,开设心理健康教育课程,对心理有问题的学生进行心理咨询,建立四级工作网络关注心理异常学生并及时反馈。虽然高校针对大学生心理健康问题已多措并举取得了一定的成效,但仍旧存在一些问题,如主动寻求帮助的大学生比例小、大学生心理咨询的渠道单一、轻咨询类问题不能即时得到解答。本文就是借助于信息化手段,通过建设一套基于 Android 的大学生心理健康管理系统,解决这些问题。

首先,对齐鲁师范学院的大学生心理健康管理系统进行了详细的项目背景和需求调研,针对需求调研进行了功能抽取,通过用例图的方式来描述系统的功能需求,并用可量化的指标描述了系统的性能需求。

在完成了系统的功能和性能需求之后,对大学生心理健康管理系统进行架构设计。首先从整体上介绍了系统的总体设计,包括系统的逻辑架构、拓扑架构和功能架构。由于大学生心理健康管理系统的特殊性,又从系统框架层面分别对服务端和 Android 客户端做了框架设计,接着介绍了系统数据库的逻辑设计和物理设计,最后详细介绍了核心功能模块的详细设计。

接着就是按照详细设计方案进行系统实现和系统测试,详细描述了中央预定系统各个功能模块的实现细节。首先介绍了系统的实现环境,包括操作系统、数据库、开发环境等,接着描述了系统中访问控制模块、数据访问组件以及核心功能模块的实现。实现完成后介绍了系统的功能测试和性能测试,在介绍测试时,首先对测试环境包括软件和硬件都进行了介绍,来确保软件可以通过基准测试。接着对各个功能模块通过用例测试来验证是否满足功能需求,最后针对性能需求中的各项指标都进行了性能测试。

最后,针对完成的大学生心理健康管理系统进行了总结和下一步工作展望。

至此,我们在明确业务需求和系统建设目标的基础上,设计并实现了一套

基于 Android 的大学生心理健康管理系统。

关键字： 心理健康； Android； 框架设计； 管理系统

ABSTRACT

Since college students' mental health problems have become increasingly prominent, college students' mental health education and counseling centers and other educational agencies in universities have been carrying out a wide range of programs to promote mental health knowledge and education work to help those students with psychological problems. Also the psychological crisis prevention mechanism has been established to avoid the occurrence of students' psychological crisis. The main forms include investigation and statistics of psychological health problems, carrying out series of activities such as "mental health day", the course of psychological health education, offering psychological counseling for those students with psychological problems, and establishing four-level network focusing on students with abnormal psychology and giving timely feedback. Although universities have great efforts for college students' mental healths, there are still some problems, such as the limited number of college students actively seeking help, the single channel for college students who need mental health counseling. Based on the information technology, this paper tries to solve the above mentioned problems through the the Android-based psychological health management system.

First, detailed research on the background and demand of the project was carried out for college students' psychological health management system of Qilu Normal University. According to the research needs, function extraction is taken. functional needs of the system are illustrated through the use of case diagrams, and the performance needs of the system are described by quantitative indicators.

After meeting the function and performance demands of the system, the structure design of the College Ctudents' Psychological Health Management System is carried out. Firstly, the overall design of the system is introduced, including the logical structure, topological and functional structure of the system. Because of the particularity of College Students' psychological health management system,

systematic framework is designed for server end and Android clients. , Then it introduces the logical and physical design of database system, and finally the detailed design of core function modules.

Then according to the detailed design of the system, system implementation and system testing were carried out. and detailed description of the various function modules of the central reservation system are given. Firstly, the implementation environment of the system is introduced, including operating system, database, development environment, etc. Then it describes the implementation of access control module, data access components and the core function module in the system. After the the implementation of the system, functional testing and performance testing are introduced. First testing environment, including softwares and hardwares are introduced to ensure that the software can pass the benchmark test. Then each function module is tested to meet the functional requirements through the use of test cases. Finally, the performance test is carried out to meet the requirements.

Finally, the paper summarizes the college students mental health management system and prospects for the future work .

So far, the Android-based College Students' Psychological Health Management System has been designed and implemented, on the basis of clear requirements and system construction goals.

Keyword: psychological health; Android; framework design; management system

第1章 绪论

1.1 大学生心理健康管理系统开发背景

随着大学生心理健康问题的日益突出，各高校的学生心理健康教育与咨询中心等学生心理健康教育管理机构，广泛开展心理健康知识宣传与教育工作，耐心辅导学生的心理问题，建立心理危机预防机制避免学生心理危机事件的发生。主要形式有心理健康问题调查并统计分析，开展心理健康节等系列宣传教育活动，开设心理健康教育课程，对心理有问题的学生进行心理咨询，建立四级工作网络关注心理异常学生并及时反馈。虽然从高校管理和制度上已经开始重视大学生心理健康，但是仍然存在着如下问题：

1. 主动寻求帮助的大学生比例非常小。根据某咨询机构的调研报告显示，在大学生人群中，有心理疾病需要进行心理治疗的比例已占到了 23%，存在轻微心理问题需心理辅导的比例占 26%，而在大学生心理健康辅导机构主动寻求心理辅导和帮助的比例仅占到 3%。从这些统计数据中可以看出，大学生心理健康隐患尤为突出。

2. 信息化系统很少，往往没有一个用来有效记录和沟通的渠道。目前大多数高校设置的心理辅导机构没有有效的信息化手段来对大学生进行心理辅导，往往还是保持面对面的辅导模式。部分高校虽然也使用了一些心理辅导软件，但是也仅仅是作为心理档案保存、心理辅导记录工具，用于初步心理测评和辅导老师记录大学生的心理辅导记录。不管从软硬件配置上还是从高校心理辅导老师的利用率上，都不能有效利用，大大降低了高校心理辅导机构的作用。

3. 缺乏对接受心理辅导的大学生进行有效的辅导跟踪。大学生接受心理辅导是一个循序渐进的过程，需要针对每一个接受心理咨询的学生建立有效的档案，如果没有一个信息化系统来储存大学生的心理咨询病例，往往会导致心理咨询结果出现严重偏颇。

诸如此类问题都可以通过信息化手段来解决，通过建设信息化系统，将大学生心理健康咨询纳入线上进行管理，同时通过利用移动互联网技术，让大学生心理健康咨询能够实时地通过手机、pad 等移动设备随时随地的便捷地进行心理健康咨询。

齐鲁师范学院于 2010 年改制成全日制本科高校后, 每年招生人数都在进行扩招, 目前在校的学生已经达到了 1.2 万人。随着师资力量的大力发展和在校生素质的不断提高, 齐鲁师范学院朝着全日制重点本科高校的道路迈进。但随着高校招生数量越来越多, 大学生作为一个特殊的社会群体, 本身存在着许多特殊的问题, 如对新的学习与任务的适应问题, 对专业的选择与学习的适应问题, 理想与现实的冲突问题, 人际关系的处理与学习、恋爱中的矛盾问题以及对未来职业的选择问题等等。种种心理压力积压在一起, 久而久之, 会造成心理上的障碍。作为天子骄子, 心理健康更是学业成就、事业成功、生活快乐的基础。因此在大学生遭遇到心理健康问题时, 如果能够及时的得到心理辅导咨询服务, 就能够及时排除心理障碍, 疏解心理压力。

在互联网高度发达的今天, 大学生已经人手一部智能手机, 如果能够利用 IT 技术手段让越来越多的大学生通过移动互联网来寻求心理辅导将大大解决大学生的心理健康问题。但是在移动互联网和 3G 智能手机普及的今天, 通过信息化手段对大学生进行心理健康辅导还处于一片空白。因此齐鲁师范学院为了在校的 1.2 万多名学生着想, 通过自主建设一套基于 Android 平台的大学生心理健康管理系统, 来为校内的大学生提供心理健康咨询和辅导服务。

1.2 国内外研究现状

国内对于大学生的心理健康已经非常重视, 各个高校基本上都组建了专门的教师队伍。但是在大学生心理健康管理方面的信息化建设一直比较落后, 而且形式也特别单一, 多数高校是以网站的形式来进行关于心理健康方面的科普。国内心理健康教育管理系统服务商有三家比较知名, 北京瑞格、上海惠城、广州智为, 主要为高校提供单机版和 web 版心理健康教育管理服务。但是这几家心理健康管理系统需要提供心理辅导咨询的教师必须登录系统才能进行心理测试、心理辅导和大学生心理健康管理。

而国外对于利用信息化手段来服务心理健康则开始的相当早, 在上个世纪 50 年代开始, 美国工程师伊戈达拉就开始使用电子计算机技术进行职业兴趣方面的心理测评, 自此将心理健康测评研究和实践带入了一个崭新的信息化领域。在 1965 年, 美国著名的卡耐基梅隆大学为多特亚比心理诊所研发了第一款通过计算机技术辅助心理测评的信息系统, 这款软件帮助心理咨询师在对多项人格

调查表的测评结构方面提供了较多的辅助功能。随后又有多个心理学专家借助于计算机手段辅助进行心理测评，如将心理调查量表和抑郁形容词量表录入计算机做辅助分析和测评。

20 世纪八十年代，除美国之外，西方国家如德国、法国和英国都开始了讲计算机技术应用到心理测评方面，并且在这些领域发展迅速并取得了一定的成果。在这些心理测评的信息系统中，计算机技术不再单单是辅助呈现一些数据，而是能够对数据结果进行一定的分析，并且能够智能化的生成一些可用于解释心理病因的病例分析报告。在 1988 年的国际心理学会所注册的用于心理测评的计算机软件达到了 300 种，这还仅仅是已经注册过的，另外有大部分未注册的用于心理测评的软件。据不完全统计，在 20 世纪九十年代初，各种心理测评软件已经达到了 500 种。

到 20 世纪九十年代之后，随着 PC 的普及，计算机软件用于心理测评技术已经在很大程度上覆盖率超过了传统的心理测评工具和手段，并且计算机软件用于心理测评已逐渐趋于主流。

从国内外的研究现状分析可知，心理学的理论研究从一个多世纪已有了非凡的发展，在心理学不断发展的过程中，计算机技术的应用和普及帮助心理学理论发展有很大作用。其次，计算机技术在心理健康领域的应用已不单单是作为辅助手段帮助心理咨询师进行测评，而是从全方位作为心理学发展的研究工具；最后，无论在国内还是国际上，无论是心理学研究人员还是计算机技术人员都在积极探索信息化技术在心理学领域的发展。

1.3 解决的主要问题

在本次课题研究工作中，主要解决了齐鲁师范学院大学生心理健康教育与管理工作所面临的三个关键问题：

1. 接受心理渠道单一，只能面对面进行心理咨询；

目前齐鲁师范学院虽然在学生心理健康教育与咨询中心设立了心理咨询室，但由于借助的 WEB 信息化手段效果欠佳，心理咨询只能通过面对面的形式进行。大学生如果有心理问题需要咨询必须提前电话预约，预约成功后方可进入学生心理健康教育与咨询中心进行面对面的与心理咨询师进行沟通。沟通渠

道非常单一，而且效率比较低，这样导致了大多数学生不愿意主动地去敞开心扉进行深入的心理咨询，从而使得心理问题不能得到即时解决，久而久之大学生的心理问题会越来越严重。

2. 用户隐私得不到有效保护

在面对面进行心理咨询时，对于某些隐私问题，大学生只能面对面的告知心理咨询师，从心理上某些大学生会担心隐私得不到有效保护，甚至会发生隐私泄露。

3. 心理咨询记录无法统一管理，心理咨询师无法跟踪咨询情况

由于心理咨询是一个长期的过程，大学生通过面对面的沟通时不能保证每次咨询的导师都是上一次咨询的心理导师，并且每次咨询的记录都不能有效记录下来，这样就会导致心理咨询效果达不到预期，甚至会适得其反。

而通过建设一套基于 Android 的心理健康管理软件，能够有效解决这些问题。

1. 大学生进行心理咨询的手段不再单一，可以通过手机、互联网等方式进行；2. 通过手机进行心理咨询时可以不用暴露自己的真实姓名，有效的保护了隐私；3. 每次咨询可以记录双方的沟通记录，下次咨询时不用再次分配心理咨询师。

1.4 作者的主要工作

在本项目即心理健康管理系统的项目实施过程中，本人担任项目开发工程师的角色，其中本人参与的主要工作有：

1. 在前期负责收集国内外较为成熟的心理健康管理软件，了解实际的业务需求，结合齐鲁师范学院的实际情况，整理出一套符合当前实际的解决方案，并编写需求说明书；

2. 在需求明确后，对项目的整体架构进行了分析和设计，参与了网络层的接口；

3. 开发阶段，负责了网络层、接口层以及负责模块的编码开发；

4. 开发完成后，对所开发的各个模块进行了单元测试，并对系统进行了集成测试。

1.5 论文的组织结构

本篇论文主要讲解了采用Java技术和J2EE平台，开发一套基于Android的大学生心理健康管理软件的全过程，论文各章节的主要结构安排如下：

本文第1章介绍了大学生心理健康管理系统的选题依据，并介绍了系统的主要研究内容和要解决的主要问题。

本文第2章介绍了大学生心理健康管理系统开发过程中使用到的相关技术基础以及一些重要的概念。

本文第3章针对现状进行了详细的需求分析。

本文第4章基于第三章的需求分析，对需求设计到的功能模块进行了详细的分析和设计。

本文第5章介绍了基于Android的大学生心理健康管理系统的详细实现，以及对系统的功能测试和性能测试，并显示通过测试系统都达到了需求的所要求的目标。

本文第6章是总结和展望，对全文进行了总结，并提出了下一步工作计划。

第2章 相关技术简介

2.1 Android 平台

Android 是由 Google 公司负责开发的一种基于 Linux 的自由及开放源代码的移动端操作系统，主要使用在智能手机、平板电脑、智能手表等这类移动设备，现在也有部分厂商将 Android 操作系统移植到了智能电视上。Android 从一开始就采取了开放源代码的方式进行研发，以 Apache 开源许可的授权方式让更多的硬件制造商和软件开发商共同参与 Android 操作系统的生态平台。2013 年在 Android 操作系统诞生 5 周年时，运行 Android 的移动设备已经达到了 10 亿台，截止到 2016 年 10 月，由 Google IO 大会发布的数据显示安装 Android 的设备已达到 100 亿台。

Android 之所以这么受欢迎与其开放源代码的策略不无关系，从另外一方面来看也是由于 Android 开放以 java 为开发语言，也是 Android 的能够获得推广和普及的重要原因。Android 开发采用 Java 语言，使得原有的 J2ME 的开发者能够很快将开发平台转移到 Android 上。

Android 操作系统提供的 SDK 通过 API 的方式向开发人员提供底层接口，开发人员不用再关注底层的细节，利用 API 框架使 Android 的工程师能够方便的使用底层框架的功能，从而使得组件的开发更加简单并且能够提高组件的重用率。通过 API 框架，Android 的程序之间可以互相进行通信，达到互相调用程序之间的功能模块，不过这些程序之间的功能调用要符合 Android 操作系统的安全性原则。对于 Android 操作系统而言，每一个 Android 应用程序都相当于一个进程，Android 操作系统为每一个应用程序提供一个单独的 Dalvik 虚拟机。由于 Android 操作系统是多任务操作系统，因此需要多个 Dalvik 虚拟机同时运行，Dalvik 虚拟机的体积小，占用的资源少，Android 的应用程序经过编译后以字节码的形式运行在 Dalvik 虚拟机上。Android 的体系结构如图 2-1 所示：

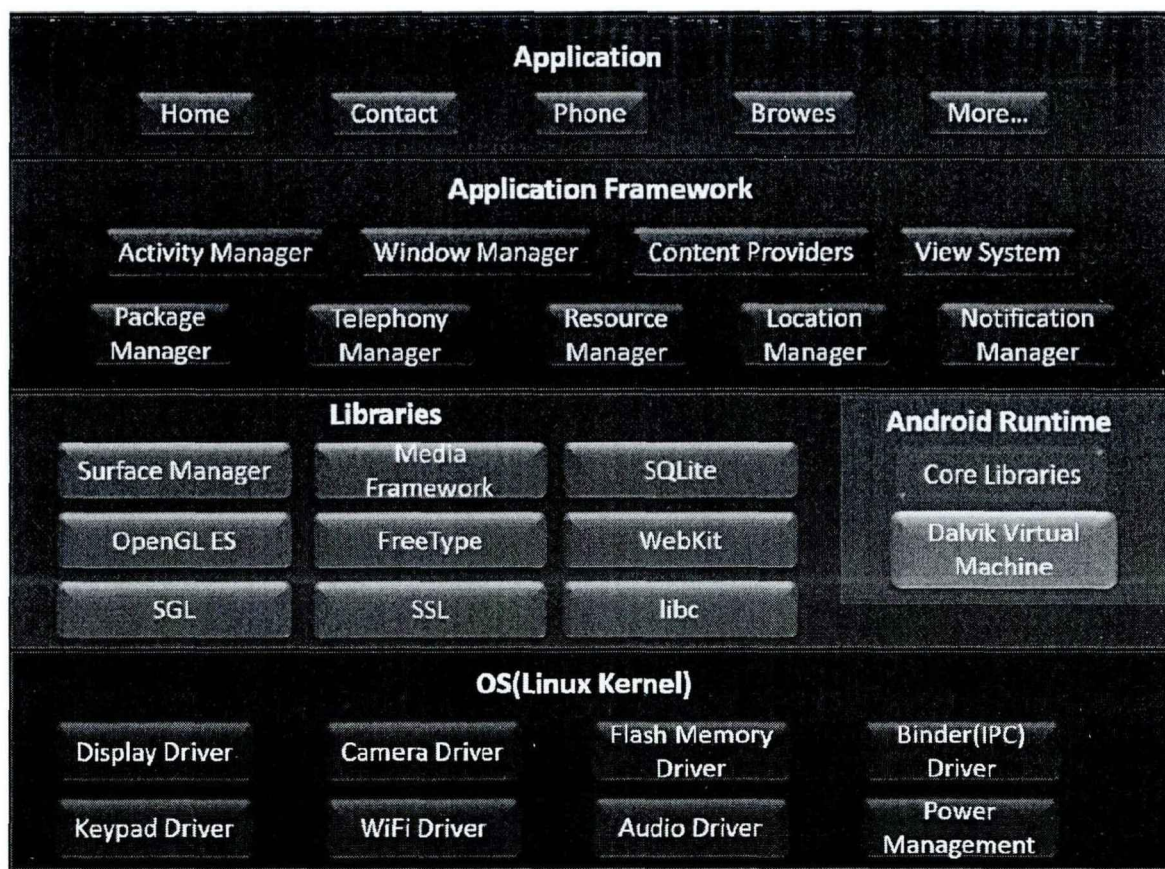


图 2-1 Android 体系架构图

2.2 SpringMVC 框架

SpringMVC 是近几年来较为优秀的一款 Web MVC 开源框架，其隶属于 Spring 框架，属于 Spring 容器的一个子容器。传统的 web MVC 框架如 Struts、webwork 等都是基于 filter 过滤器来实现模式控制转发，而 SpringMVC 则是通过 Servlet 来进行控制。所有的请求都需要先发送到核心控制器 DispatcherServlet 中，再根据代码中配置的路径将请求路由到对应的 Controller 中进行业务处理。

用 Servlet 来处理请求分发比 filter 具有较大的优势，用 filter 来处理业务请求分发会影响到 filter 的控制链，而 Servlet 来对请求进行分发时仍旧可以加入拦截器 Inspector 或者 filter 过滤器处理请求。

Spring MVC 同时也提供了多种视图解析器，能够对多种视图进行视图管理。另外对于数据的传输，SpringMVC 也提供了多种数据绑定方式，可以绑定基本的数据类型、List 数据类型、简单的对象类型等，甚至可以绑定 Set 类型的数

据，与 List 类型相似，经测试表明，绑定 Set 数据时，必须先在 Set 对象中 Add 相应的数量的模型对象。最为灵活的则是绑定 Map 类型数据，可将数据封装到 Map 中传输到 Controller 层进行业务处理。Spring MVC 的处理流程如图 2-2 所示：

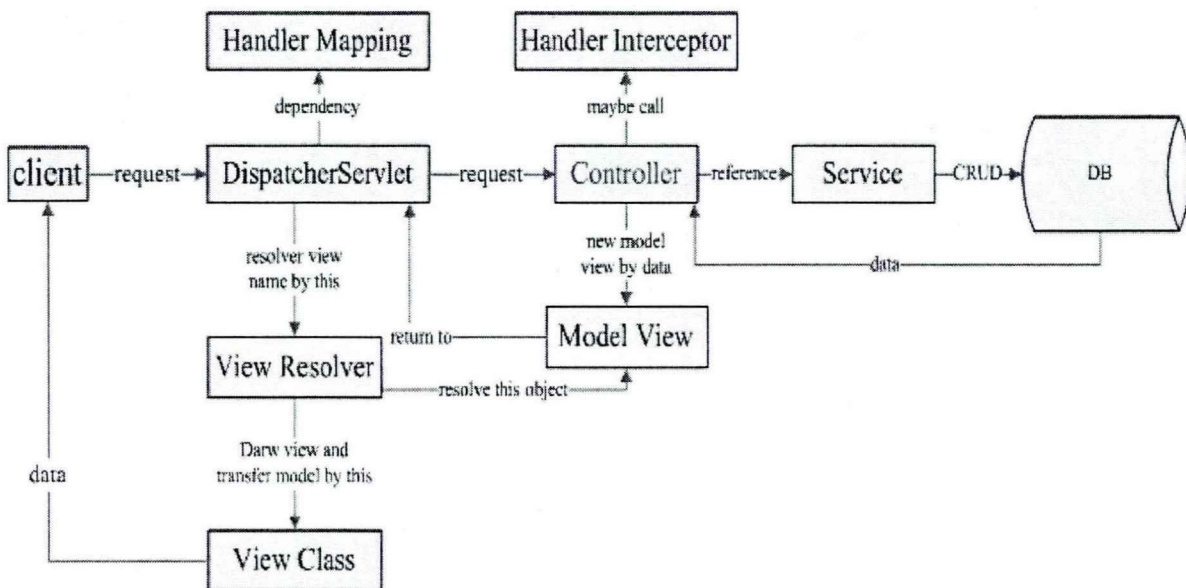


图 2-2 Spring MVC 处理流程图

2.3 Restful 架构

RESTful 架构是互联网当前最为流行的一种互联网软件架构，与其说是一种软件架构不如说其是一套规范。RESTful 的架构体系简单明了，符合标准化，非常利于扩展，因此得到了许多网站应用的使用，只要符合 REST 原则的架构都可以称之为 RESTful 架构。REST 的名称“表现层状态转化”中，省略了主语。“表现层”其实指的是“资源” (Resources) 的“表现层”。

所谓“资源”，就是网络上的一个实体，或者说是网络上的一个具体信息。它可以是一段文本、一张图片、一首歌曲、一种服务，总之就是一个具体的实在。你可以用一个 URI (统一资源定位符) 指向它，每种资源对应一个特定的 URI。要获取这个资源，访问它的 URI 就可以，因此 URI 就成了每一个资源的地址或独一无二的识别符。“资源”是一种信息实体，它可以有多种外在表现形式。我们把“资源”具体呈现出来的形式，叫做它的“表现层” (Representation)。访问一个网站，就代表了客户端和服务器的一个互动过程。在这个过程中，势必涉及到数据和状态的变化。

互联网通信协议 HTTP 协议，是一个无状态协议。这意味着，所有的状态都保存在服务器端。因此，如果客户端想要操作服务器，必须通过某种手段，让服务器端发生“状态转化”(StatTransfer)。而这种转化是建立在表现层之上的，所以就是“表现层状态转化”。客户端用到的手段，只能是 HTTP 协议。具体来说，就是 HTTP 协议里面，四个表示操作方式的动词：GET、POST、PUT、DELETE。它们分别对应四种基本操作：GET 用来获取资源，POST 用来新建资源（也可以用于更新资源），PUT 用来更新资源，DELETE 用来删除资源。

综合上面的解释，我们总结一下什么是 RESTful 架构：（1）每一个 URI 代表一种资源；（2）客户端和服务端之间，传递这种资源的某种表现层；（3）客户端通过四个 HTTP 动词，对服务器端资源进行操作，实现“表现层状态转化”。

2.4 JSON 数据格式

JSON(JavaScript Object Notation)不是一种具体的编码语言，也不是一门专业的技术，而是一种轻量级的数据格式。JSON 在 ECMAScript 规范中进行定义，由于其作为数据传输格式，因此在使用时不需要绑定任何一种开发语言，是独立于开发体系存在的。可以在多种开发平台和语言之间进行数据交换，而且 JSON 数据格式非常简单，方便开发人员进行数据校验和数据转换。由于其格式简单，对于计算机来进行解析时也较为容易，再进行数据传输时也能够保证传输效率。JSON 数据简单来说就是 JavaScript 中的数组和对象：

1. 对象：在 JavaScript 中对象都有“{}”括起来表示，通过 key、value 键值对的形式来表示对象的属性，通过 key 来获取 value 的属性值；value 的值可以是另外的对象，也可以是另外的数组；不一定非要限制为基本的数据类型；

2. 数组：数组的表示方式是用“[]”方括号括起来，数组中的每个元素之间用“,”逗号进行分割，数组中的元素可以是对象，也可以是数组，但是要保证数组中的元素是同一类型的，这样再对数据进行解析时可以套用模板来解析数据，获取数组中的元素可以通过数组下标的方式获取。

通过对数组和对象两种数据结果进行组合，只要符合 json 的数据格式规范，就可以组装成非常复杂的数据结构了。

第3章 大学生心理健康管理系统需求分析

3.1 大学生心理健康管理系统概述

3.1.1 大学生心理健康管理系统项目背景

随着大学生的数量不断增加，大学生面临的竞争也越来越激烈，不管是生活压力、就业压力、恋爱等问题，而随之带来的就是大学生遇到困难或者挫折时难免会导致心理问题的爆发。虽然大学生人群中心理健康存在一定问题的比例较大，但是从高校大学生心理健康教育与咨询中心以及心理咨询诊所调研得知，尤其是大学生群体的就诊率相当低，多数大学生在出现心理问题后并不会进行自我诊断更不会主动进行心理咨询。这就要求将大学生的心理健康知识进行再次教育，并且提升大学生的就诊率。

另一方面，在智能移动终端设备的普及，数字化，移动化的今天，智能移动终端业务管理正在影响着大学生的学习和生活。尤其是 Android 平台的普及率在大学生人群中已经占据了 90% 的份额。

正是基于这几方面的原因，齐鲁师范学院学生工作处在思考如何利用移动互联网技术，使大学生在任何时间任何地点能够通过移动设备进行心理健康方面的答疑解惑。

3.1.2 大学生心理健康管理系统项目说明

大学生心理健康管理系统是为了方便大学生能够随时随地的进行心理健康咨询，并且能够对自己的心理状况进行实时测评。通过基于 Android 的大学生心理健康管理系统，能够将大学生的心理健康状态评估数据展现给教师以及学校，能够实现实时监控大学生心理健康状况，并且发现问题能够有针对性的对大学生进行心理健康辅导的目的。

通过大学生心理健康管理系统，教师可以实时的了解大学生的心理状况，并且能够实时的与大学生进行双向的心理咨询沟通。教师也可以在系统上下发心理测评试题，要求学生完成心理测评，从而主动的去了解大学生目前的心理

健康程度以及是否存在心理疾病等情况。

大学生心理健康管理系统不仅仅是面向大学生使用，同时也是教师使用的一个系统平台。需要从两方面进行功能分析，不仅仅需要针对大学生设计功能，还要在教师的角度去考虑系统功能。

心理健康管理系统需要以提升大学生心理健康状况为目的进行建设，同时要保证心理健康管理系统在使用性上要保持简单便捷，这样才能够提升大学生使用心理健康系统的频次，从而达到系统建设目标。

另外从系统管理的角度来讲，在教师登录系统后需要针对教师开发相应的管理功能。教师登录系统后，能够将心理健康管理系统作为自己的工作平台，在心理健康管理系统上进行日常的工作以及数据的查看、展现分析等。只有将大学生心理健康管理系统作为一个双向链接大学生和教师的平台，才能够真正的实现线上线下一体化的心理咨询体系。

3.1.3 大学生心理健康解决方案整体系统概述

基于 Android 的大学生心理健康管理系统不同于传统的信息管理系统的，将用户的接入端由传统的 PC 上 Web 浏览器的形式或者 B/S 的形式转变为了基于 Android 手机的客户端。基于 B/S 的系统架构是目前较为常见的架构，用户只需要在可联网的电脑上使用浏览器输入地址，即可访问信息系统，不需要安装任何的客户端软件。这较传统的 C/S 架构已经有了很大的便捷性，因为 C/S 架构带来的维护成本较大。本次我们所研发的基于 Android 的大学生心理健康管理系统是属于 C/S 架构体系，但并不是说我们的软件架构较为落后，这是因为对于 Android 平台来讲，APP 的升级成本相当低，几乎不需要任何的成本只需要联网即可完成系统的升级等，而这样带来的好处是使用 APP 可以确保用户数据安全以及操作的流畅性大幅提升。

确定了前端客户端采用 Android 之后，后端只需要开发服务端即可。由于本次大学生心理健康管理系统的主要使用者为大学生和教师，并且这两者都需要通过 Android 上的应用进行登录和数据的维护，因此服务端不需要再开发图形化界面，只需要开发服务接口供 APP 端进行调用即可。在三层的体系架构中，APP 端相当于表现层，所有的业务处理以及数据交互都在服务端进行。APP 端只

需要根据后端的服务接口返回的数据进行表现层的逻辑展现。后端服务层采用了 SpringMVC 来作为服务端框架,通过 SpringMVC 来实现 Restful 接口。通过前后端分离的方式进行开发,也能够提升开发效率。

在数据架构方面,采用了三层的数据架构。最底层的存储数据层是采用了关系型数据库 MySQL 来进行数据的持久化,中间采用了 Redis 数据库作为缓冲层,将经常访问的用户等数据缓存到 redis 中进行保存,最上层在 Android 端采用了 SQLite 数据库做客户端的数据缓存。通过 SQLite 来缓存数据,相当于传统的 B/S 架构中的 cookie,但是 SQLite 的数据处理功能又远远大于 cookie,因此可将用户的相关数据在 SQLite 层进行优先缓存。

3.2 大学生心理健康管理系统目标和解决的问题

大学生心理健康管理领域有几个显著的特点:

1. 大学生存在心理健康问题的基数较大,就诊率低;
2. 大学生进行心理健康问题咨询的途径较为单一,目前大学生进行心理健康咨询只有电话预约后进行面对面咨询一种途径;
3. 心理健康知识不受重视,没有渠道进行自我心理评测。

基于以上原因,为了解决这些问题,齐鲁师范学院率先开展建设基于 Android 平台的大学生心理健康管理系统,并提出了以下建设目标:

1. 建立科学完善的大学生心理测评体系,将大学生心理健康问题出现扼杀在萌芽中,在心理疾病出现之前进行防范;
2. 对大学生建立心理健康档案,针对每一名大学生都能够建立心理健康档案,对大学生所有的心理健康数据进行集中统一化管理;
3. 扩展大学生进行心理健康咨询的沟通渠道,使得大学生能够随时随地方便的通过手机进行心理健康咨询;
4. 及时有效地监控大学生心理健康状况,在大学生心理健康档案集中管理后就能实时监控并且持续跟踪大学生的心理健康状况。

通过以上分析可知,建设一套基于 Android 的心理健康管理软件,能够有效解决这些问题。

1. 大学生进行心理咨询的手段不再单一,可以通过手机、互联网等方式进

行；2. 通过手机进行心理咨询时可以不用暴露自己的真实姓名，有效的保护了隐私；3. 每次咨询可以记录双方的沟通记录，下次咨询时不用再次分配心理咨询师。

3.3 大学生心理健康管理系统需求分析

3.3.1 大学生心理健康管理系统功能需求分析

3.3.1.1 心理测评中心

测评中心是大学生进行自主心理测试的重要入口，大学生在心理健康出现问题后往往不能主动察觉或者识别，多数大学生会认为是心情压抑或者心情不好，进行自主调节或者过段时间就会好起来。大学生进入测评中心可以进行自主心理测评，测评后提交后可以立即查看测评结果。当大学生启动某一个心理测评时，如中途未答完所有心理测评试题，可以进行保存。在下次打开时仍旧可以进入到未答完的心理测评试题。对于所有已经答过的历史心理测评，可以在心理测评记录中查看。另外通过心理测评中心，也可以查看推送给大学生的问卷调查。问卷调查只能够查看当前有效的调查问卷进行回复。测评中心的主要使用人为大学生，该模块的用例及功能点可参考图 3-1：

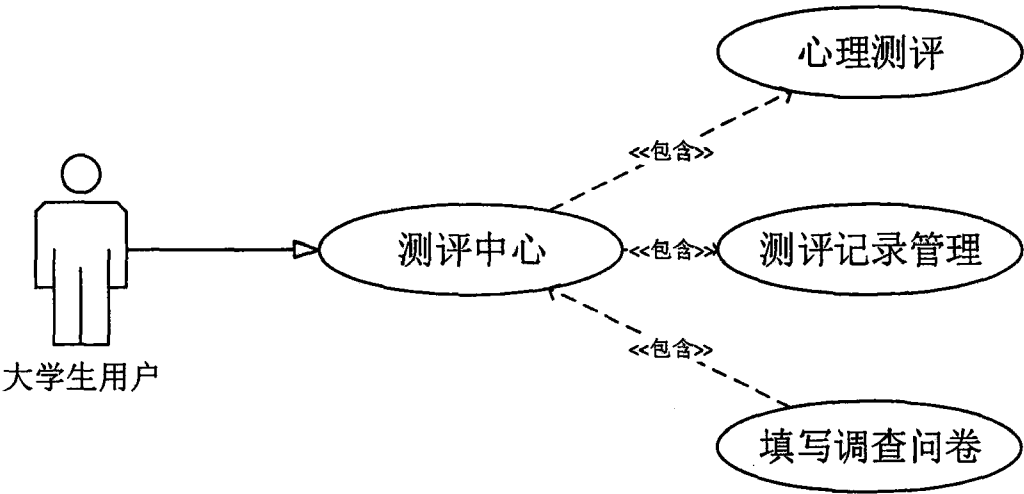


图 3-1 测评中心用例图

用例规约描述：

用户角色：大学生用户

前置条件：大学生用户登录心理测评系统

心理测评中心：大学生打开 APP 默认的首页就是心理测评中心，进入心理测评中心后，默认显示较热的几套心理测评试题。测评试题默认按照时间顺序排列，最新发布心理测评试题在最上方。当然用户可以按照测评类别、测评时间、参与测评人数等进行排序，点击某一个排序规则后页面上的列表能够自动刷新出符合规则的列表顺序。同时能够支持多种条件进行筛选，可以按照类别、时间段、人数等进行多种条件组合筛选。用户点击某一套测评试题后，进入到具体心理测评试题页面。心理测评试题按照序号（老师端设置的顺序）进行展现，心理测评试题类型包括单选题、多选题、对错题以及简单题。对于简答题，可以设置输入框让用户输入，字数限制在 200 字以内。当用户输入超过 200 字时，应给出用户友好提示。心理测评试题上方应有开始答题、保存答题、提交测评结果三种选项供用户选择，当点击开始答题后，方能对题目进行回答。在点击保存答题后，可以将结果进行保存。再用户提交测评试题后，心理测评中心首页的心理测评试题中将不再显示该套测评试题。

心理测评记录：在测评中心点击测评记录可以查看历史心理测评记录，心理测评记录的首页默认显示大学生用户参加的所有心理测评试卷，包括未完成的测评和已提交的测评。未完成的测评是指大学生用户在打开某套心理测评试题后，在未完成的情况下，点击保存答题可以将心理测评试题保存到心理测评记录中。再次打开未完成的心理测评试题后，可以继续完成答题。对于已提交的心理测评记录，可以点击查看心理测评详情及测评结果。心理测评试题的结果是针对每一套试题有一系列规则，根据用户的答题情况，自动将用户的答题结果进行展现。一般是根据用户答题的分值进行自动映射到具体的测评结果。大学生用户可以根据心理测评结果对自己的心理健康状况进行自身评估。

调查问卷中心：老师端可以设置一些调查问卷，并且调查问卷是有效性的，即只在一定的时间段内是有效的。大学生用户在调查问卷中心看到的都是当前有效的调查问卷，大学生用户在点击调查问卷进入到问卷详情页面后，可以进行调查问卷回复。由于调查问卷的匿名性、时效性等特点，调查问卷不设置保存按钮，一旦用户提交就不能再对调查问卷的结果进行修改，并且对于已完成的调查问卷，不能再次进入查看，在调查问卷中心也不再展现已完成的调查问卷。

3.3.1.2 咨询中心

咨询中心是大学生通过线上进行心理健康问题咨询的网络渠道，所有的线上咨询的功能都包含在咨询中心。咨询中心应该满足大学生线上咨询的所有工作，线上咨询的特点是大学生随时随地都能够进行线上咨询，因此需要具有线上沟通的功能。由于大学生的数量往往远多于心理咨询老师的数量，如果将线上沟通的方式设置为实时聊天方式交流的话，在心理咨询师无法及时对大学生的心理咨询做出解答时，容易造成大学生用户心理等待过长，心理咨询预期降低，甚至不再信任和接受线上心理咨询，所以将线上咨询设置为线上留言的方式。线上留言后台的实现功能可以和实时聊天一样，在大学生提交心理留言后，心理咨询师能够第一时间看到大学生的咨询留言，并进行心理咨询解答。同时咨询中心还能够提供预约线下面对面沟通的渠道，图 3-2 是咨询中心的功能及用例描述：

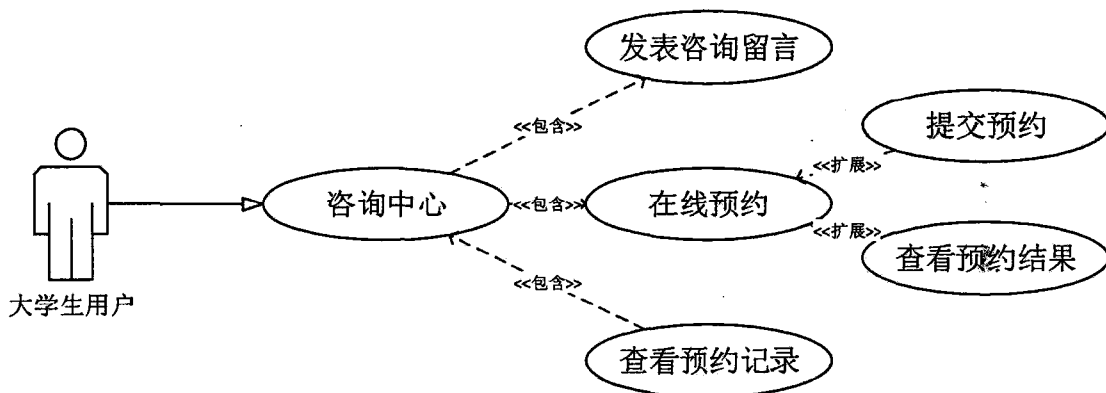


图 3-2 咨询中心用例图

用例规约描述：

用户角色：大学生用户

前置条件：大学生用户登录心理测评系统

心理咨询留言：大学生用户在进行线上心理咨询时，可以通过心理咨询留言的方式进行线上沟通。大学生用户进入到咨询中心后，可以点击我要咨询按钮进入在线提交心理咨询留言。为避免线上留言的方式过于频繁，每次提交留言需要间隔一分钟方可进行下一次留言，同时每次提交的心理咨询留言可以且只能上传一张图片。在进行心理咨询留言时，可以通过选择咨询类别或者自行编写分类标签，这样能够将心理咨询的问题进行分类，方便心理咨询师根据自

己擅长的专业接受对应的心理咨询辅导。在提交心理咨询留言时，需要限制留言的文字篇幅，不能超过 200 字。同时应该提供匿名留言的功能，在大学生提交留言时选择匿名留言，心理咨询师将看不到大学生用户的真实身份。

咨询留言记录：提交心理咨询留言后，可以在咨询留言记录中查看咨询的所有记录。咨询记录应保持连贯性，由于咨询留言的背后实质是类似于在线聊天，因此每次心理咨询的一批记录应该归为一次咨询，在咨询留言记录页面展现的应该是每次咨询的记录。点击咨询记录进入到某一条咨询记录详情页面时，在咨询记录中可以查看到心理咨询师对于心理咨询的答复，并且可以在答复的基础上再次进行提交心理咨询留言，来保证心理咨询的连贯性和完整性。咨询留言记录还应该提供搜索功能，大学生用户在页面的搜索框里输入关键字，能够将搜索结果在留言记录页进行展现，并将搜索的关键词标红高亮展示。

我的预约咨询：系统提供线上预约功能，大学生用户可以通过 APP 来预约线下心理咨询，提交心理咨询预约时应该选择预约时间，确定预约时间，包括开始时间和结束时间，可以查看到当前可提供心理咨询的心理咨询师列表，展现形式包括心理咨询师的头像、姓名和简介，简介部分主要是描述心理咨询师擅长的专业方向。在选择心理咨询师后，可以进行线上预约。提交预约后，提示用户等待预约结果。需要在心理咨询师确认接受心理咨询预约后，大学生用户在我的预约咨询中查看预约状态才是成功，否则提示当前状态为预约中。如心理咨询师在约定时间内未完成确认预约或者拒绝后，预约状态为失败，此时大学生可再次提交线上预约心理咨询师。

预约记录：对于大学生用户可以在预约记录中查看所有历史预约记录，点击预约记录可以查看每次预约记录的详情。详情页面展现预约的预约时间、线下咨询的开始时间、结束时间、提供心理咨询的心理咨询师的详细信息、预约结果等信息。预约记录是大学生用户线下进行心理咨询的历史记录，预约记录只能查看，不提供删除功能。

3.3.1.3 公共信息

公共信息的功能类似于公告板，用于展示心理咨询室的各种通知公告信息以及心理健康相关的文章和知识。大学生用户除了使用心理测评中心提供的自

身测评功能之外，也可以在心理健康导读中学习到心理健康相关的知识，通过学习这些知识能够帮助大学生进一步了解自身的心理健康状况。每次浏览文章时需要记录文章的浏览记录，同时大学生用户也可以对阅读的文章进行点赞操作。图 3-3 是公共信息包含的功能及用例示例：

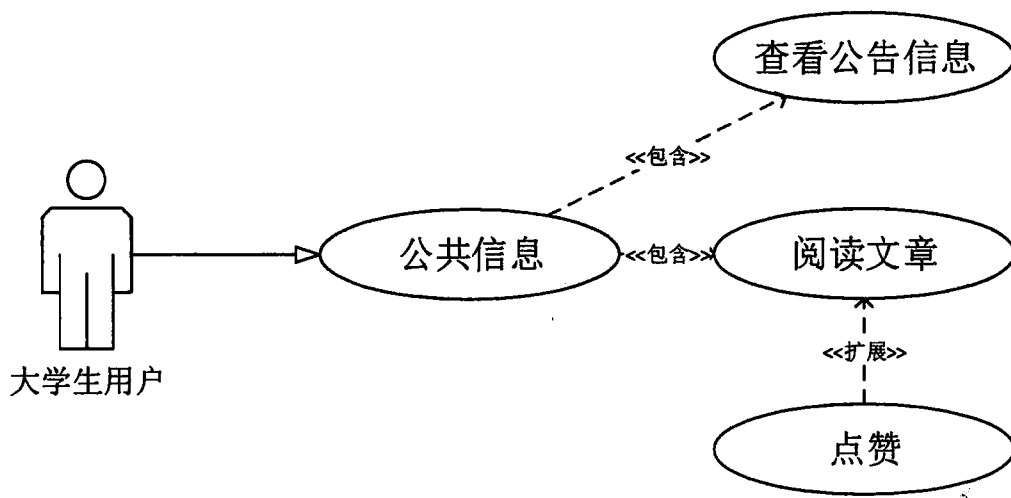


图 3-3 公共信息用例图

用例规约描述：

用户角色：大学生用户

前置条件：大学生用户登录心理测评系统

公告信息：大学生用户登录到系统中可以查看到最新的公告信息，包括版本升级、心理咨询老师排班安排、大学生活动中心心理咨询室的各种通知公告等。每条公告通知信息详情页面需要显示该篇通知公告的浏览数。通知公告信息页面仅仅是展示用，不提供任何的用户操作。

心理健康导读：心理咨询老师定期在心理健康导读上发布一些心理健康方面的文章，大学生用户打开心理健康导读模块可以查看到所有的文章标题列表。文章应该以分页的方式进行展现，默认显示最新的十篇文章。在用户向下滑动屏幕时，页面主动加载十篇文章，加载到最后一页时需要给用户提示已加载完所有文章。文章列表可以按照多种方式进行排序，排序方式包括发布时间、阅读数、点赞数、评论数等，点击排序后页面自动根据条件进行排序展现。同时提供多种条件组合筛选，能够按照发布的时间、阅读数来筛选。另外需要提供搜索功能，可以按照标题、关键字以及全文来对文章进行搜索。在进入到某篇文章详情页面后，自动记录大学生的浏览记录，大学生用户可以对文章进行评

论、点赞操作。

3.3.1.4 个人信息

个人信息是系统的所有用户均具备的功能，可以查看系统中与个人相关的信息。部分个人信息可以自行修改，部分信息一旦注册即无法修改。无法修改的信息包括用户的编号、用户注册的手机号和绑定的用户角色。由于大学生用户和教师用户均具有个人信息功能，但两个不同的角色查看的个人信息内容是不同的。大学生用户可以查看仅仅是作为大学生用户应该拥有的个人信息，而教师角色则拥有更多的信息。个人信息只有在用户登录后，才能在个人信息模块进行信息查看和编辑。个人信息的用例和功能点如图 3-4 所示：

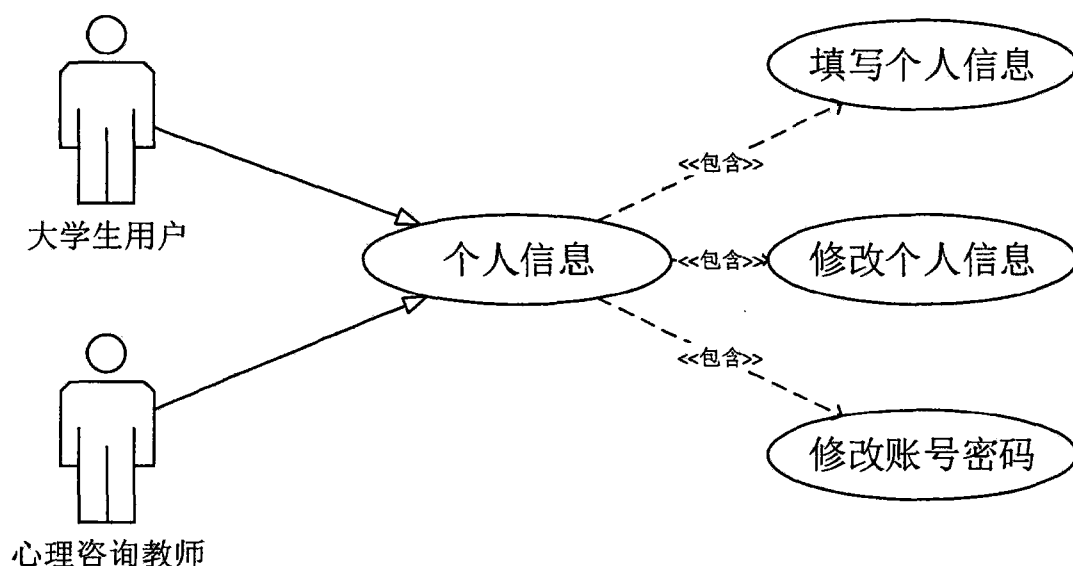


图 3-4 个人信息用例图

用例规约描述：

用户角色：大学生用户，心理咨询教师

前置条件：大学生用户登录心理测评系统，心理咨询教师登录测评系统

我的个人信息：在我的个人信息里查看和编辑用户相关的个人信息。通用的个人信息包括个人基本资料及账号相关信息，而大学生用户独有的信息包括院系、学号、宿舍楼号等信息，其中这些信息属于待完善信息，在大学生用户注册后，可以对相关信息进行完善。教师角色独有的信息包括教师工号、已辅导学生数、发表文章数、发表问卷数、接受咨询数等，这些数据统计信息都为不可编辑信息，由系统根据相关统计规则自行统计计算。

安全中心：当用户注册时通过手机号注册，如用户手机号变更或者密码变更可以在安全中心进行修改。密码变更需要通过接受手机验证码，通过验证码验证后方能进行密码修改；而变更手机号则需要将老的手机号和新的手机号，接受两个验证码来完成手机号的变更。由于手机号是系统登录的唯一账号，因此手机号一旦变更需要再次发送短信提醒至新旧手机号确认。

3.3.1.5 测评管理

测评管理是心理咨询老师端具备的功能，主要负责对测试问卷的管理。所有的测试问卷都由老师端负责创建，创建之后的心理测评问卷只有在发布后，大学生用户登录系统的心理测评模块才能查看到新创建的心理测评试题。单独的一套心理测评试题的测评结果往往只注重心理健康的某一方面，还需要提供灵活的组合问卷的方式，让大学生用户可以同时对多方面心理健康因素进行测试。图 3-5 是测评管理的功能点和用例：

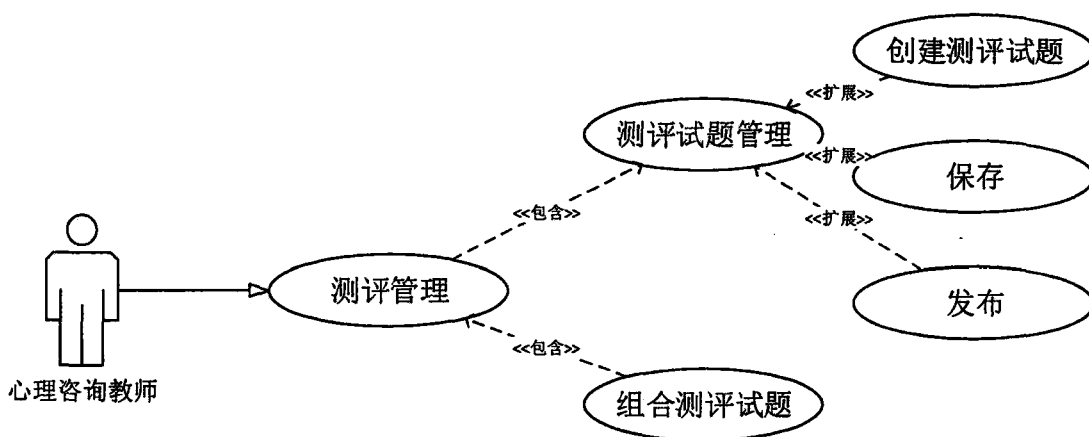


图 3-5 测评管理用例图

用例规约描述：

用户角色:心理咨询教师

前置条件:心理咨询教师用户登录心理测评系统

测评问卷管理：由于心理测评的特殊性，心理测评问卷的每道试题和其他试题以及整套试卷是一体的，不能单独取出来进行心理测评或者将试题随意组合为一套心理测评试卷，因此创建测试问卷时需要将所有的心理测试试题同时创建，并增加相应的测试结果分析。创建心理测评问卷时，可以对问卷的操作包括新建、保存、删除、发布。规则如下：新建问卷时，如未编辑完全问卷，

可点击保存将问卷进行保存；对于未发布或者已保存的文件，可以执行删除操作；在创建的问卷试题和答案完成编辑后，可以进行发布，只有发布的心理测评问卷才能推送到大学生的心理测评中心。

组合测评管理：在将单独的心理测评问卷进行组合后，可以形成一套组合心理测评问卷。该问卷的心理测评结果是将原有单独心理测评问卷的测评结果进行有机组合，从多个方面对结果进行分析。创建组合测评问卷时，只能将已完成编辑待发布或者已发布的心理测评问卷进行组合，组合心理测评问卷编辑完成后也有三种状态：新创建、保存未发布、已发布。同测评问卷管理的功能类似，只有已发布的组合问卷才能推送到大学生的心理测评中心。

3.3.1.6 问卷调研

问卷调研是指老师端可以定期向大学生用户发布一些调研问卷，针对心理健康咨询方式方法、效果、心理咨询师的工作反馈以及大学生心理咨询软件的各种建议进行调研。调研问卷方式是一种非常有效且便利的方式来了解大学生用户的需求以及对心理健康咨询系统运营的效果。图 3-6 是调研问卷模块的功能点和用例：

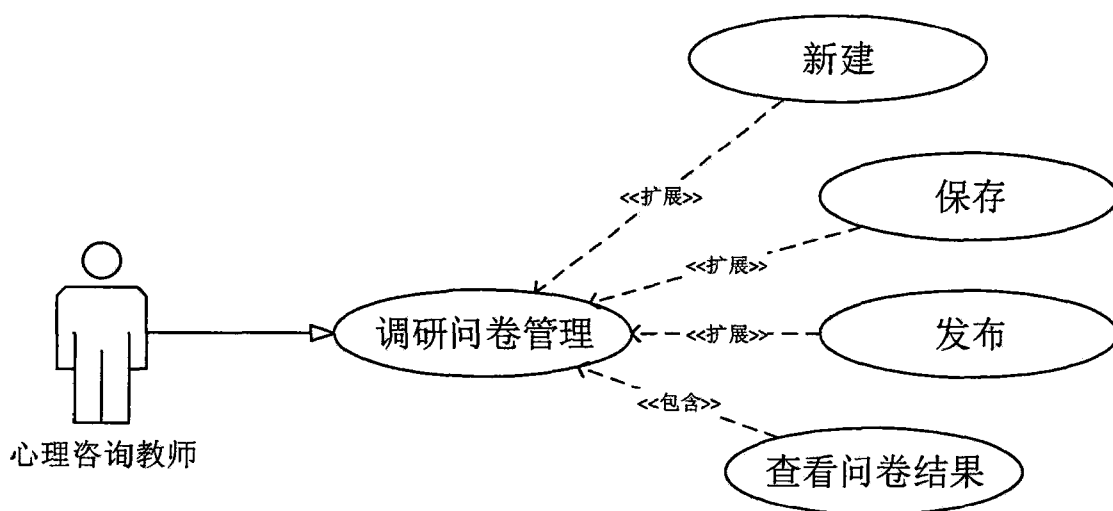


图 3-6 问卷管理用例图

用例规约描述：

用户角色：心理咨询教师

前置条件：心理咨询教师用户登录心理测评系统

调研问卷管理：心理咨询师角色可以在问卷调研模块对调研问卷进行管理。

调研问卷管理的功能点包括：创建新的调研问卷、编辑已保存的调研问卷、发布调研问卷。在创建调研问卷时，问卷的试题包括三类：单选题、多选题以及开放性问答题。创建调研问卷时可以进行在线保存，如创建完成后，可以点击发布，同时可以选择特定的大学生用户来参加到调研中。一旦选择特定用户，调研问卷只会推送到选择范围内的大学生用户，其余用户不会收到。调研问卷需要设置开始时间和结束时间，在有效时间范围内大学生用户才能答复调研问卷。

调研问卷记录：所有的历史调研问卷都可以在调用文件记录中查询。调研问卷记录要以时间顺序倒序排列，列表中只显示调研问卷的标题和创建时间。点击调研问卷标题进入到调研问卷详情中，详情中包括参加问卷调研的人数，并且可以查看到调研问卷的每道问题的分析结果，分析结果包括每个选项的选择率，同时对于开放性问答题，可以查看到所有的文字答复。文字答复上方需要显示参加问卷的大学生用户的姓名，如选择匿名参加，则用星号将大学生的姓名覆盖。

3.3.1.7 咨询管理

咨询管理是心理咨询师角色进行心理咨询辅导的主要功能模块，类似于心理健康咨询师的工作台。咨询管理既能够满足心理咨询师的线下心理咨询排班安排、大学生线下预约管理和线下咨询记录管理，还要解决线上大学生用户的心理咨询问题。心理咨询师可以在咨询管理模块查看所有与自己相关的数据。

图 3-7 是咨询管理模块的功能点和用例描述：

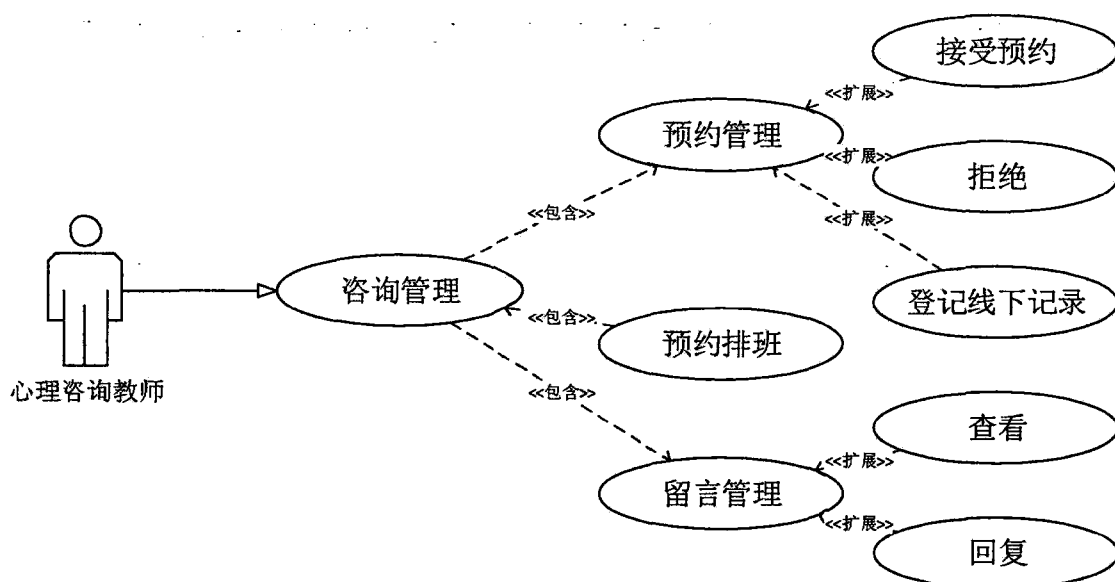


图 3-7 咨询管理用例图

用例规约描述:

用户角色:心理咨询教师

前置条件:心理咨询教师用户登录心理测评系统

咨询排班管理: 心理咨询师在接受线上大学生用户心理咨询的同时, 还有一项重要的任务是线下接受大学生的心理健康咨询。咨询排班管理是指心理咨询师将自己的线下咨询时间进行排班, 将自己线下的可接受心理咨询的时间进行登记, 这样在大学生用户登录系统后, 在咨询预约功能中就能够查看到心理咨询师的可预约时间, 并进行在线预约。咨询排班管理每次只能对未来一个月的时间进行排班安排, 超过一个月的时间需要在下个周期内进行排班。对于未有大学生预约的时间段, 心理咨询师可以修改时间, 可将某一时间段时间缩短或延长, 或者将某一时间段取消。对于已有大学生预约的时间段, 则不能线上取消排班。为方便大学生用户能够及时进行线上预约, 咨询排班一旦排班即刻生效。

咨询预约管理: 在大学生用户登录系统选择某一位心理咨询师和确定预约咨询时间后, 被预约的心理咨询师能够在咨询预约管理界面中看到已预约的所有大学生用户线上预约记录。预约记录列表显示的内容为大学生用户的姓名及预约时间, 点击某一条预约可进入预约详情页面。预约详情页面展示大学生用户的详细信息, 过往的咨询记录以及做过的心理测评试题分析结果, 在详情页面心理咨询师可选择接受预约或拒绝预约。在心理咨询师选择接受预约后, 则

视为预约生效。该预约时间段将会被锁定，不能再被其他大学生用户预约。

咨询记录管理：线下接受完大学生的心理咨询预约后，心理咨询师需要将线下心理咨询的结果和对大学生的备注信息记录到对应的线上预约记录中。咨询记录页面显示的列表为所有已接受心理咨询的预约记录，列表页面显示大学生姓名和预约时间。由列表页可进入到线上预约页面，在页面下方可以登记线下心理咨询的实际情况，包括实际的开始时间，结束时间，接受心理咨询的问题类别、问题详情以及心理咨询师所记录的大学生心理健康病例等信息。

咨询留言记录：大学生线上进行咨询留言后，心理咨询师可对大学生的留言进行回复。一旦某一个心理咨询师选择回复后，其他心理咨询师则不能再次进行回复，需要将心理咨询留言及回复的双方关系设置为一对一，即一条咨询留言，只能有一个大学生用户对应一个心理咨询师，这样来确保线上的心理咨询是顺畅的。在大学生的线上留言回复之后，心理咨询师仍旧可以进行回复，类似于线上聊天的功能，每次回复需要限定回复的内容长度以及图片大小。

3.3.1.8 档案管理

档案管理是指对大学生用户的心理健康档案管理，每个大学生用户都有一份心理健康档案，用来记录大学生的心理健康状况。内容数据主要来自于大学生用户在系统中的所有操作行为，包括参与的心理测评记录、线上预约记录、线下咨询记录、线上留言等等。通过档案管理能够查看到大学生心理健康的全部数据，同时可以在档案管理里设置一些健康阈值，如大学生的心理测评记录多次为不良结果可进行告警。

3.3.1.9 信息管理

信息管理是指对系统中的通知公告及心理健康导读的相关文章信息管理，该模块的使用角色主要包括系统管理员和心理咨询师。通过信息管理模块可以发布通知公告及文章，所有大学生用户登录系统中查看的信息都是通过该模块发布的。图 3-8 是信息管理模块的功能点和用例描述：

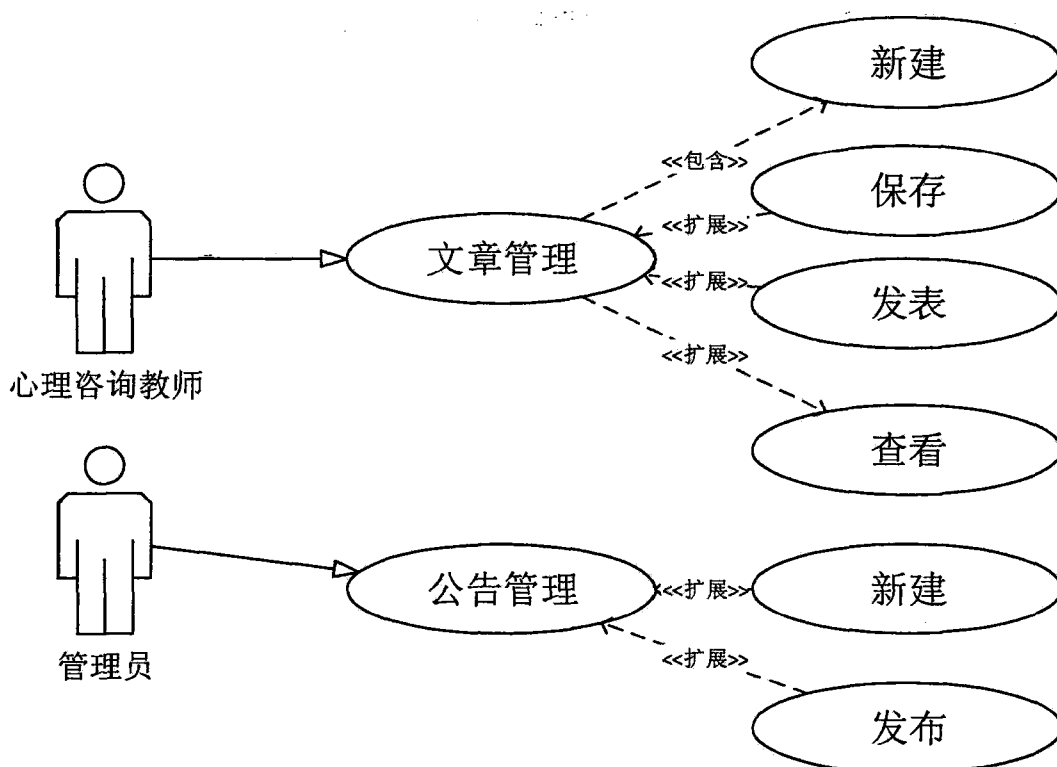


图 3-8 信息管理用例图

用例规约描述:

用户角色: 心理咨询教师, 管理员

前置条件: 心理咨询师和管理员用户登录心理测评系统

公告信息管理: 管理员用户可以登录系统, 发布相关的通知公告, 需填写通知公告的标题、发布日期和主要内容, 其中主要内容的文字大小不能超过1000字, 同时可包含一张图片。发布的系统公告信息可以由管理员进行维护, 能够对通知公告进行创建、删除、修改等操作。

系统文字管理: 心理咨询师可以在系统中发布心理健康方面的文章, 发布文章时需要填写文章的标题、主要内容, 还需要将文章进行分类, 类似于文章的标签。每篇文章可以属于多个类别即包含多个标签。心理咨询师只能维护自己发表的文章, 能够查看文章的浏览数和点赞数。

3.3.2 大学生心理健康管理系统性能需求分析

3.3.2.1 可量化性能需求

可量化性能指标应该分为两部分, 一部分是服务端的性能, 一部分是

Android 客户端的性能指标，具体指标如下：

(1) 服务端性能指标：

系统支持的注册用户数应该达到 10 万；

同时查询事务数需达到 1000 个，响应时间不超过 2s；

同时提交事务数：同时提交事务数 100 个，响应时间不超过 2s。

(2) Android 客户端性能指标：

APP 启动时间：不超过 2s；

Android 客户端占用内存：占用内存不超过 100M；

Android 客户端占用 CPU：CPU 利用率不超过 50%。

3.3.2.2 其他性能需求

(1) 数据出错率：数据库设计时保证满足 3NF 限制，保证实现实体完整性、参照完整性和应用完整性，辅之以严格的操作权限限制、数据规则限制，确保数据库中数据的正确性。

(2) 系统出错率：在软件开发过程中，通过严格的质量保证措施和多层次的测试工作，尽量消除系统中存在的 BUG。软件设计中注意提高系统的健壮性，杜绝因错误操作导致的系统错误发生。

(3) 可靠性和可用性：采用国际先进的质量保证体系和严格的测试手段，确保本系统可达到 24 小时运行。

(4) 故障恢复：软件故障 5 小时内恢复。

3.4 本章小结

本章首先介绍了大学生心理健康管理系统的整体项目背景及概述，接着描述了系统的建设目标和解决的问题，最后通过对需求的整体分析将需求划分为功能需求和性能需求。描述具体的功能需求时通过用例图和文字详细介绍了各个功能模块的业务需求。性能需求从可量化性能指标和其他性能需求两方面进行了性能需求分析。

第 4 章 大学生心理健康管理系统设计

本章的主要内容是在第三章需求分析的基础上进行系统分析与设计，先从系统的整体架构设计开始，进行逻辑架构、拓扑架构和功能架构。接着具体到应用层面，对服务端和 Android 端的架构进行设计，然后进行数据库设计，最后完成主要功能模块的详细设计。

4.1 大学生心理健康管理系统总体架构

4.1.1 大学生心理健康管理系统逻辑架构

根据大学生心理健康管理系统的实际业务需求，结合现有的技术积累，对逻辑架构进行分析后，得出本次系统开发的逻辑架构如图 4-1 所示：

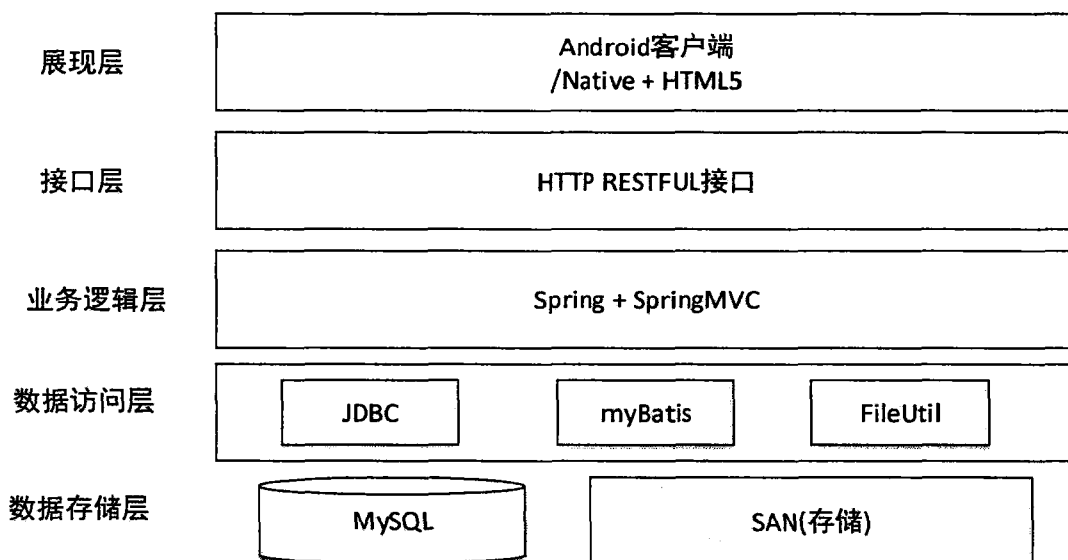


图 4-1 大学生心理健康管理系统逻辑架构

数据存储层：大学生心理健康管理系统中的数据包括结构化数据和文本数据，其中结构化数据都存储在关系型数据库 MySQL 中，所有的其他存储如文本文件存储在 SAN 上。由于系统中涉及到诸多的关系型查询和事务处理，因此选择关系型数据库能够更好的满足需求。

数据访问层是处理业务逻辑层和数据存储层之间的中间层，数据库访问层需要满足访问关系型数据库和文件存储两种存储。访问关系型数据库需要通过

JDBC，上层再通过 mybatis 框架将业务逻辑实体映射到数据库表结构中。访问磁盘存储通过 FileUtil 框架来进行磁盘的读写操作。

业务逻辑层：利用 Spring 和 SpringMVC 来实现业务逻辑层，所有的业务逻辑都在该层进行运算处理，业务逻辑层通过数据访问层获取数据，再结合业务逻辑对数据进行运算，同时将运算结果利用数据访问层存储到数据存储中，并通过接口层将业务处理结果传输到展现层。

接口层的作用是在展现层和业务逻辑层直接进行数据传输，由于客户端采用了 Android 框架，因此服务器端和前端是相互分离的，需要通过接口层进行数据传输。接口层将业务逻辑层的数据结果进行封装再进行传输，Android 客户端通过调用接口层的接口来获取业务层的数据进行展现。

展现层是指 Android 客户端，由于本次开发是基于 Android 的，因此客户端采用了原生的 Android 框架，对于部分页面使用了 webview 加载 html5 的方式进行展现，hybird 的混合开发模式能够保证 Android 客户端的运行效率大大提升。

4.1.2 大学生心理健康管理系统拓扑结构

在了解了大学生心理健康管理系统在齐鲁师范学院信息系统规划中的位置之后，结合齐鲁师范学院现有的网络架构和服务器资源，图 4-2 是进行分析后得出的最合理的拓扑架构：

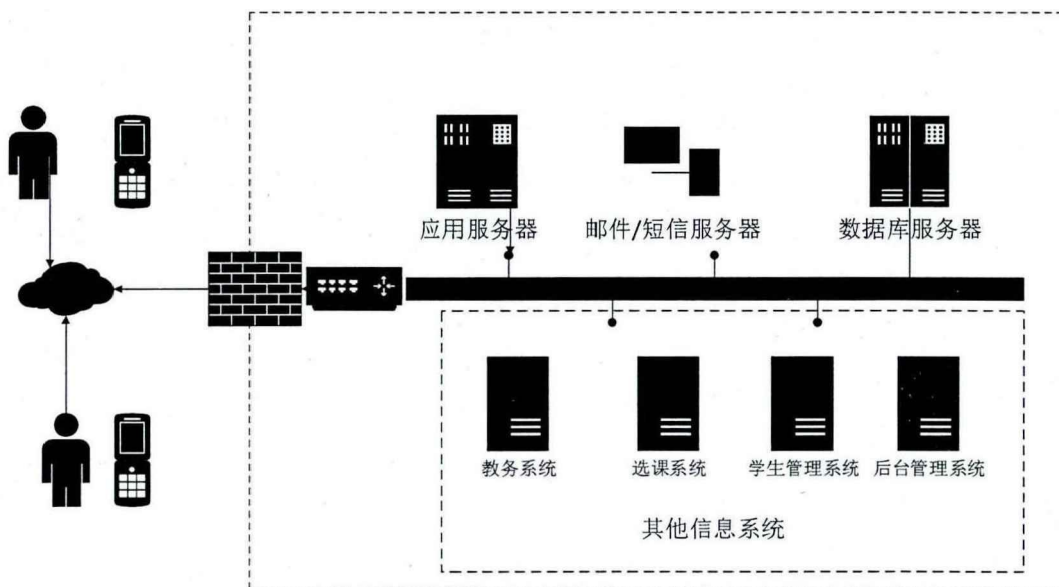


图 4-2 大学生心理健康管理系统拓扑架构

大学生心理健康管理系统采用了两台服务器作为应用服务器集群，这两台服务器上通过 nginx 来做负载均衡，在访问量过大时，能够将请求均分到两台服务器上，这样能够确保系统的高可用性。

数据库层面采用了两台数据库集群，采用主从数据库和读写分离的架构，所有的数据库写操作都在主数据库上执行，所有的读操作都在从数据库上执行，读写分离的架构能够确保数据库服务器在接受用户请求时及时响应。同时采用 keepalived 软件来确保两台服务器均可用，在主服务器宕机时，从服务器能够迅速切换进行不间断服务。

短信和邮件服务器是单独的一台服务器来处理所有的发送短信和邮件的请求，短信服务器需要外接到供应商提供的短信网关，因此需要开通特定的网络路由，来保证可以访问外网。

由于应用服务器和数据库服务器都是部署在齐鲁师范学院的内网上，而大学生通过手机访问大学生心理健康管理系统时网络环境不一定是内网，因此需要在防火墙上做内外网映射，当大学生处于外网时，可通过防火墙映射来访问内网系统。当大学生处于内网时，则可以直接访问系统。

4.1.3 大学生心理健康管理系统功能结构

通过对大学生心理健康管理系统进行详细的需求分析后，可以了解到系统的功能模块可以从两方面去分析，即大学生用户角色和心理咨询老师角色去分析，大学生角色在心理健康管理系统中使用的功能主要包括心理测评、在线咨询、预约及查看相关文章，心理咨询老师在系统中使用的主要功能有测评管理、调研问卷管理、接受在线咨询和预约管理，同时还要能够具备发布心理健康相关文章的功能。图 4-3 是大学生心理健康管理系统的整体功能架构图：

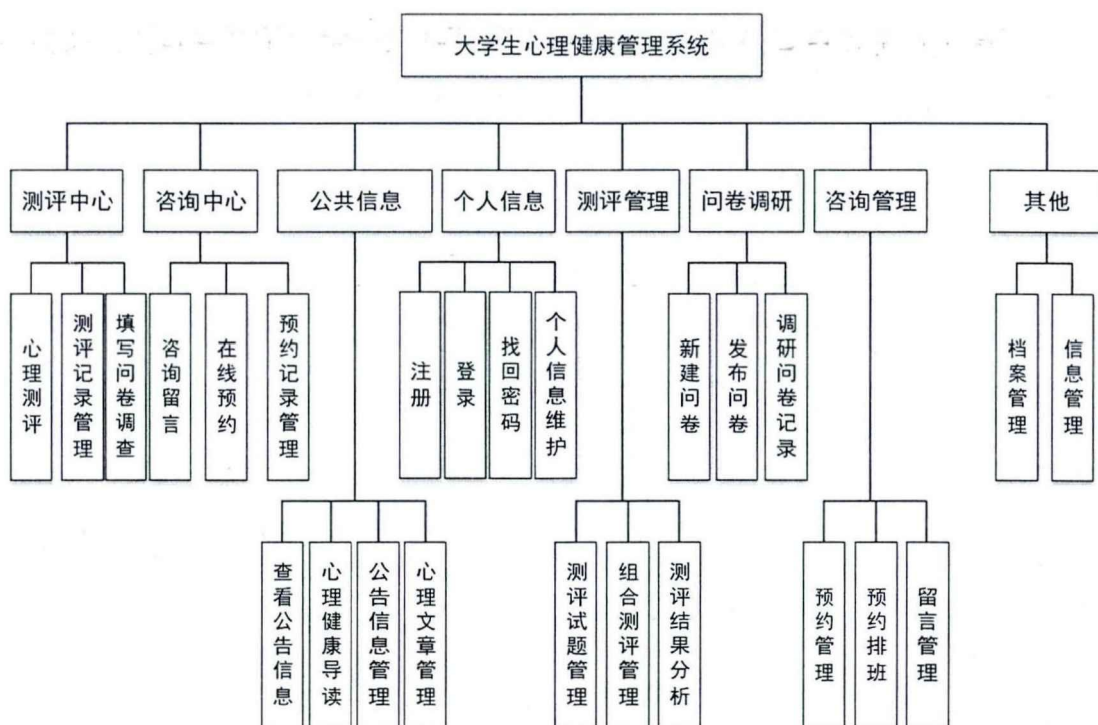


图 4-3 大学生心理健康管理系统功能架构图

通过整体功能架构，能够将系统功能进行模块化划分，可以确保系统开发过程中的职责明晰。

4.2 大学生心理健康管理系统框架设计

由于服务端和客户端是前后分离的架构，服务端和客户端都通过接口来进行数据交互，因此服务端和客户端需要单独进行架构设计。

4.2.1 服务端框架设计

从逻辑架构上看，服务端涵盖了数据访问层、业务逻辑层和接口服务层，因此在选用服务端架构时我们采用了 J2EE 的 Spring、SpringMVC 以及 myBatis 框架来作为服务端的技术框架。具体的操作逻辑为 myBatis 负责数据访问层，Spring 负责所有 Bean 的管理，SpringMVC 来实现业务逻辑层。

4.2.1.1 数据层设计

每个实体都要有对应的 Model 对象，每个接口的返回结果都要有对应的 DTO 对象，Model 对象对应数据库的表结构，而 DTO 对象则对应数据接口返回的 JSON

对象。数据访问层进行数据库操作时，所有的参数传递和返回结果对象，都用 Model 对象来传输。

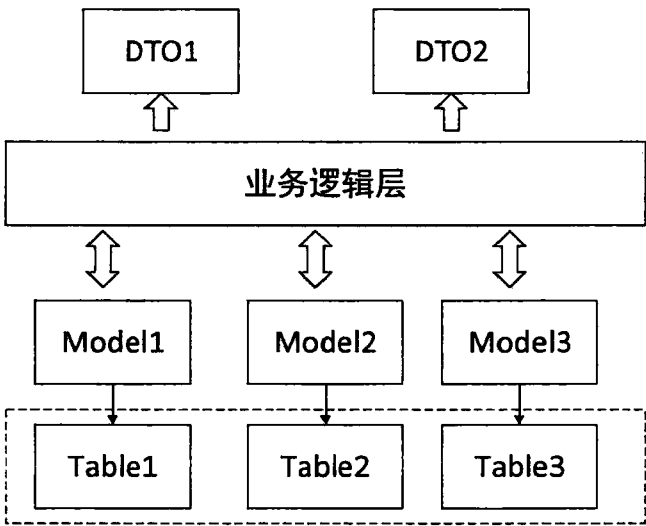


图 4-4 数据层模型图

如图 4-4 所示，Model1、Model2 对应到数据库中的表 Table1 和 Table2，在业务逻辑层根据实体进行完业务处理后，将数据从实体 Model 中提取，再拼装成为 DTO 对象，这时业务处理层就完成了业务逻辑层的操作，即将数据库中的实体转化为展现层所需要的对象。

4.2.1.2 业务层设计

由于采用了 SpringMVC 作为业务逻辑层的实现，根据 SpringMVC 的特性，可将业务处理流程标准化，参考图 4-5 所示：

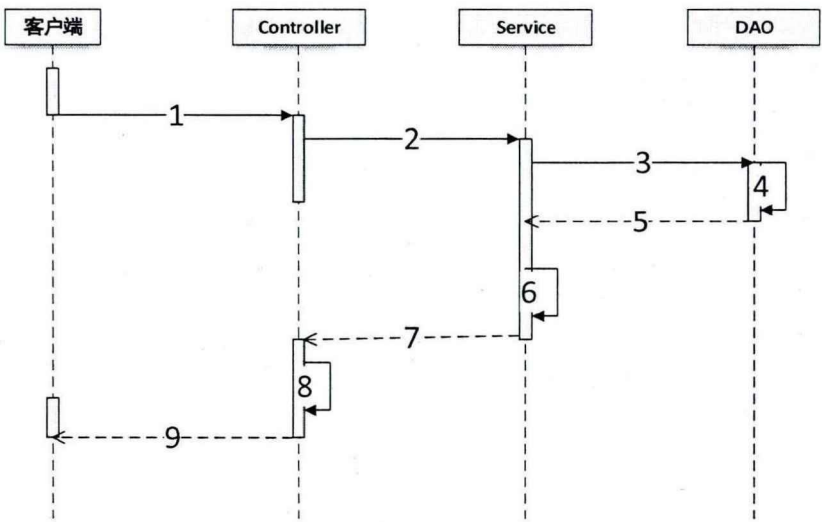


图 4-5 业务层时序图

业务层处理客户端请求时的步骤说明：

(1) 客户端发送请求到 Controller 层，请求方式可以分为 GET 和 POST，这里暂不考虑 PUT 和 DELETE 操作，需要遵循 RESTFUL 风格架构，所有的参数要能够进行数据绑定来让后台的 Controller 可以接收到客户端传递的参数数据。

(2) Controller 接收到客户端请求后，先对参数进行解析，再根据实际的业务逻辑将请求转发到对应的 Service 层进行处理。

(3) Service 是处理业务的核心类，所有的业务逻辑实现都由 Service 来完成。如 Service 的业务处理逻辑中需要与数据库交互，则 Service 将通过 DAO 来访问请求数据库数据。

(4) DAO 层利用 myBatis 提供的功能进行数据库访问，并将数据库返回的数据包装到 Model 实体中。

(5) DAO 返回的数据需要按照 Service 要求的格式进行数据封装。

(6) Service 层接收到 DAO 返回的数据后，再根据实际的业务逻辑进行运算，然后将数据从 Model 中进行提取。

(7) Service 将数据进行封装成需要的 DTO，返回给 Controller。

(8) 如 Controller 返回的数据需要多个 Service 配合完成，则 Controller 中也可以将多个 DTO 对象再次进行封装成最终需要的 DTO 对象。

(9) Controller 将按照客户端最终要求的 DTO 格式返回数据至客户端。

确定好服务端的框架后，所有的功能模块都要按照此步骤来完成代码的开发，整个项目能够保持风格一致，对于代码的可读性以及未来的可扩展性都有极大的提升。

4.2.2 Android 客户端设计

虽然从系统的整体逻辑架构来看，Android 属于展现层，但是由于需要在 Android 上按照客户端软件即 APP 来实现系统的功能，因此需要对 Android 客户端进行整体设计来约束架构和开发规范。从大的层面主要包括网络层和界面层的设计。

4.2.2.1 网络层设计

网络层主要是通过 Volley 这个网络传输框架来实现客户端的网络请求，Volley 框架可以处理同步网络请求和异步网络请求。Volley 可是说是把 AsyncHttpClient 和 Universal-Image-Loader 的优点集于了一身，既可以像 AsyncHttpClient 一样非常简单地 进行 HTTP 通信，也可以像 Universal-Image-Loader 一样轻松加载网络上的图片。除了简单易用之外，Volley 在性能方面也进行了大幅度的调整，它的设计目标就是非常适合去进行数据量不大，但通信频繁的网络操作。由于大学生心理健康管理系统的网络传输中不涉及大量的文件下载操作，因此选用 Volley 作为网络层传输框架是合适的。

4.2.2.2 展现层设计

Android 的界面布局常见的是底部是一级菜单，用图标和文字来表示。通过点击图标和文字来实现界面切换，类似于 Web 开发中的 Tab 切换，在实现 Tab 切换时，有多种方案可以进行选择。结合大学生心理健康管理系统的实际需求，大学生用户和心理咨询老师使用 Android 时的功能都不一样，且一级功能模块的数量是有限的，因此可以通过 ViewPager 的方式来实现。本次介绍使用 ViewPager 来实现 Tab 的方案。如 APP 具有左右滑动的功能时，可以使用 ViewPager 来实现，但是 Android3.0 以后，Google 就建议使用 Fragment 来实现 Tab。因为 ViewPager 的所有 Tab 页的 View 都是在 MainActivity 里生成的。

4.3 大学生心理健康管理系统数据库设计

4.3.1 逻辑设计

进行数据库设计时首先要对系统中的实体进行分析，最简单便捷的实体抽取方法是发现名词法，即将需求中涉及到的名词提取出来进行再进行分析。

从需求中获取的名词包括大学生、心理咨询教师、心理测评试题、心理测评记录、调查问卷、问卷记录、咨询留言、预约记录、留言记录、公告信息、

文章信息、个人信息等。通过对这些名词再进行抽取，分析实体之间的关系，可以得到系统的 E-R 实体关系图如图 4-6 所示：

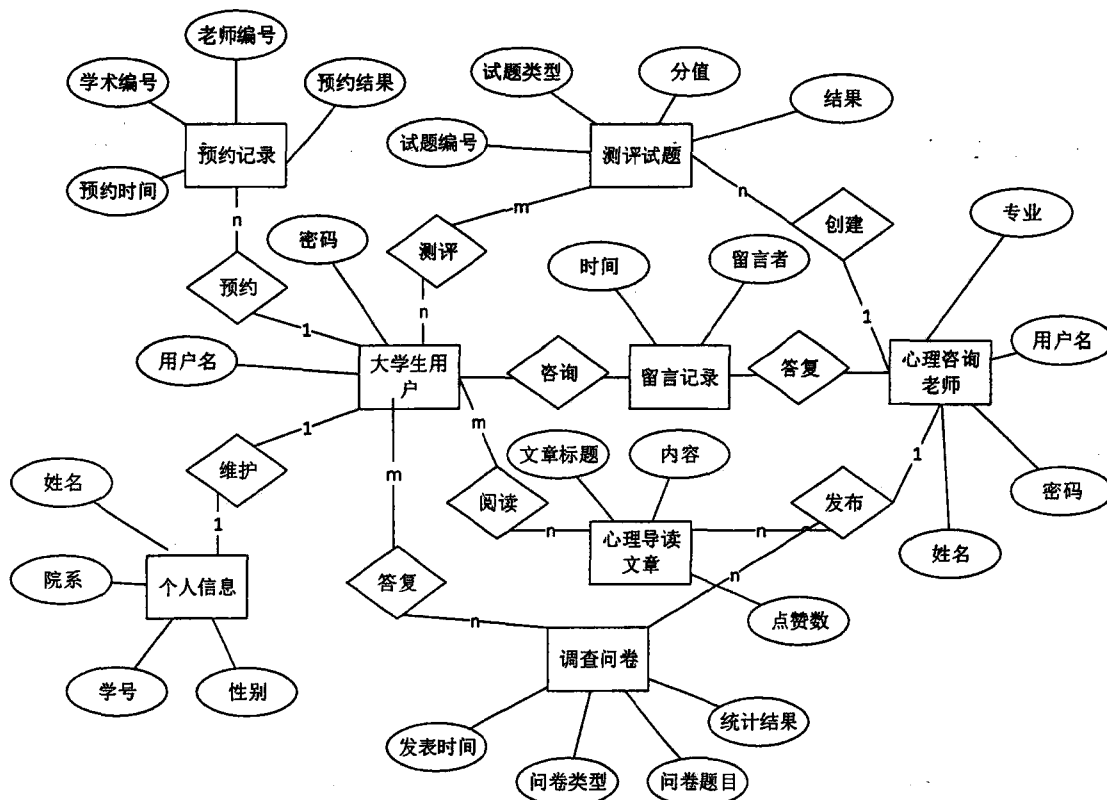


图 4-6 大学生心理健康管理系统 E-R 图

4.3.2 数据库物理设计

在完成数据库的逻辑设计后，了解到数据库的表结构后在物理设计阶段需要确定选择使用的数据库、表及字段的命名规范，要选择合适的存储引擎，并为表中的字段选择合适的数据类型，这样才能建立完整的数据库结构设计。如下是大学生心理健康管理系统数据库的主要表结构说明：

表 4-1 心理测评试题 PsychologicalTest 表结构

名称	字段名称	数据类型	主键	非空
题目编号	QuestionId	INT	YES	YES
题目内容	Question	VARCHAR (255)	NO	YES
测评试卷编号	CourseId	INT	NO	YES
题目类型	QuestionType	TINYINT	NO	YES
题目选项编号	ChooseId	INT	NO	YES
答案	Answer	VARCHAR(255)	NO	YES

表 4-1 心理测评试题 PsychologicalTest 表结构 (续表)

名称	字段名称	数据类型	主键	非空
答案分值	AnswerPoint	INT	NO	YES
创建时间	CreateTime	DATETIME	NO	YES
修改时间	UpdateTime	DATETIME	NO	YES
是否启用	IsFlag	TINYINT	NO	YES
当前状态	Status	TINYINT	NO	YES

表 4-2 心理测评结果 PsychologicalTestResult 表结构

名称	字段名称	数据类型	主键	非空
编号	ID	INT	YES	YES
测评试卷编号	CourseId	INT	NO	YES
结果最小分值	PointMin	INT	NO	YES
结果最大分值	PointMax	INT	NO	YES
结果类型	ResultType	INT	NO	YES
详细分析结果	ResultInfo	VARCHAR(2000)	NO	YES

表 4-3 测评记录 TestRecord 表结构

名称	字段名称	数据类型	主键	非空
编号	ID	INT	YES	YES
大学生用户编号	StudentId	INT	NO	YES
测评试题编号	CourseId	INT	NO	YES
回答结果	Result	VARCHAR(1000)	NO	YES
测试分数	AnswerPoint	INT	NO	YES
分析结果	AnswerResult	VARCHAR(2000)	NO	YES
测评开始时间	AnswerBeginTime	DATETIME	NO	YES
测评结束时间	AnswerEndTime	DATETIME	NO	YES

表 4-4 在线预约 Appointment 表结构

名称	字段名称	数据类型	主键	非空
编号	ID	INT	YES	YES
预约者编号	Apointer	INT	NO	YES
心理测评师编号	TeacherId	INT	NO	YES
预约开始时间	BeginTime	DATETIME	NO	YES
预约结束时间	endTime	DATETIME	NO	YES
预约结果	appointResult	VARCHAR(255)	NO	YES
实际开始时间	actualBeginTime	DATETIME	NO	YES
实际结束时间	actualEndTime	DATETIME	NO	YES

表 4-5 咨询留言 Message 表结构

名称	字段名称	数据类型	主键	非空
编号	ID	INT	YES	YES
留言者编号	FromUserId	INT	NO	YES
回复者编号	ToUserId	INT	NO	YES
留言内容	Content	VARCHAR(500)	NO	YES
图片地址	imgUrl	VARCHAR(255)	NO	YES
留言时间	createTime	DATETIME	NO	YES
阅读时间	readTime	DATETIME	NO	YES
是否有效	isFlag	VARCHAR(255)	NO	YES

表 4-6 公告信息 Board 表结构

名称	字段名称	数据类型	主键	非空
文章编号	ID	INT	YES	YES
文章标题	title	VARCHAR(255)	NO	YES
文章内容	content	VARCHAR(2000)	NO	YES
图片地址	imgUrl	VARCHAR(500)	NO	YES
文章类型	type	VARCHAR(255)	NO	YES
创建人	creator	DATETIME	NO	YES
创建时间	createTime	DATETIME	NO	YES
发布时间	publishTime	DATETIME	NO	YES
修改时间	updateTime	DATETIME	NO	YES
阅读数	readCount	INT	NO	YES
点赞数	agreeCount	INT	NO	YES

表 4-7 调查问卷 QuestionPaper 表结构

名称	字段名称	数据类型	主键	非空
问卷编号	PaperId	INT	YES	YES
问卷标题	PaperName	VARCHAR(255)	NO	YES
发布人	TeacherId	INT	NO	YES
调查开始时间	PaperBeginTime	DATETIME	NO	YES
调查结束时间	PaperEndTime	DATETIME	NO	YES
问卷类别	CourseType	VARCHAR(255)	NO	YES
创建时间	createTime	DATETIME	NO	YES

4.4 大学生心理健康管理系统详细设计

整个大学生心理健康管理系统由服务端和 Android 客户端组成，具体的功能包括九大功能模块：心理测评中心、咨询中心、公共信息、个人信息、测评管理、问卷调查、咨询管理、档案管理和信息管理。从系统的整体来看，所有的功能模块都围绕这三大主线：心理测评流程、在线留言流程和预约咨询流程。接下来按照这三大流程针对各个功能模块进行详细设计。

4.4.1 心理测评流程

心理测评流程是指从心理咨询教师编写测评试题开始到大学生用户自主完成心理测评的整个流程。整个流程的参与者不仅仅是大学生用户来完成心理测评，还需要心理咨询教师用户在系统上编写心理测评试题。心理测评试题需要覆盖某一个心理健康主题，心理测评试题题目的类型可以有多种包括单选题、多选题、对错题以及简单题。在完成心理测评试题的编写后，需要针对不同的测试分数段进行结果分析，编写与测试分数匹配的分析结果。心理健康测评试题的分数高低并不能说明大学生用户的心理健康状况，部分测试只是说明大学生心理特征的某一个方面属于说明特征。心理测评的核心功能是让大学生用户在系统上进行心理测评，前置条件需要系统中有已编写好的心理测评试题。在完成心理测评试题编写后，心理咨询教师可以将心理测评试题进行发布。只有发布之后的心理测评试题，才能在大学生的测评中心模块进行展现。大学生选择合适的心理测评试题进行测评后，在测评结束后可以根据测评的分数展现心理测评结果。心理测评流程的流程可参考图 4-7 所示：

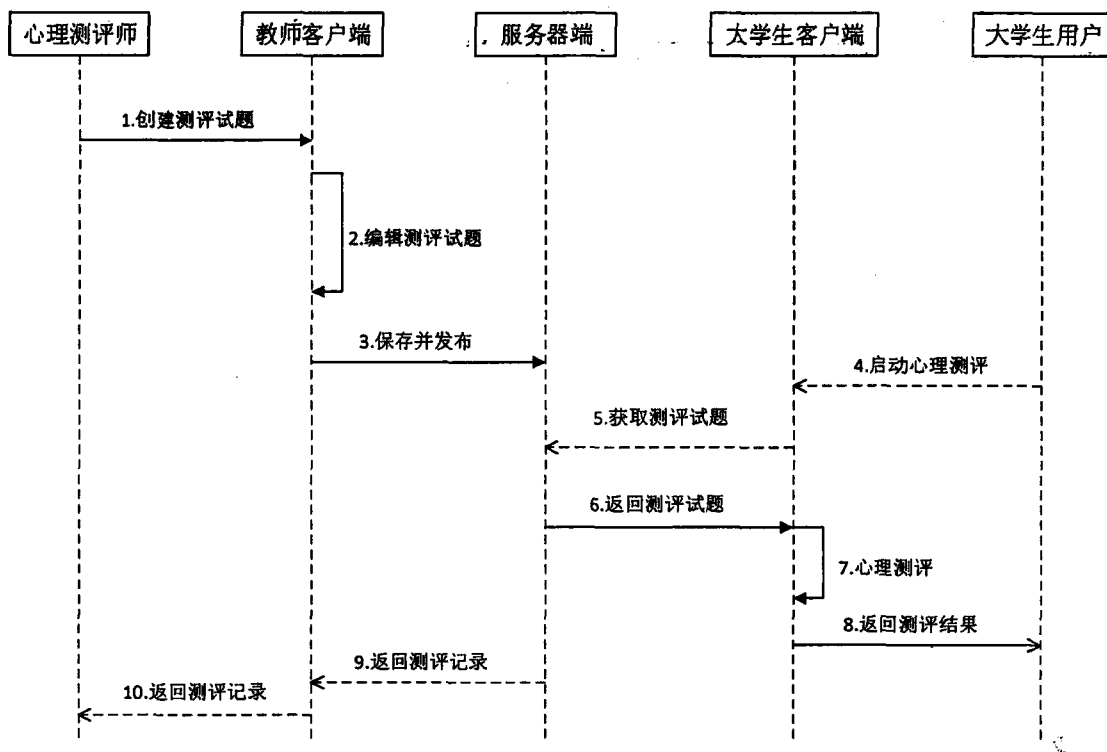


图 4-7 心理测评流程交互图

心理测评流程步骤详解：

第一步：心理咨询教师登录教师客户端，创建心理测评试题；

第二步：在系统上对心理测评试题进行编辑，编辑的试题需要包括测评类型、题目、选项、结果、对应分值、分析结果等内容；

第三步：心理咨询教师在对心理测评试题编辑完成后，可以选择暂时保存也可以直接选择发布；

第四步：大学生用户登录心理健康管理系统，启动心理测评；

第五步和第六步：客户端从服务端获取心理咨询教师发布的心理测评试题，并将数据返回给大学生客户端；

第七步：大学生用户在系统中进行在线心理测评；

第八步：返回测评结果到大学生用户；

第九步：服务端将大学生用户的心理测评记录返回到教师客户端；

第十步：心理咨询教师登录心理健康管理系统查看大学生用户的心理测评记录。

在心理测评流程中的主要数据是心理测评试题和大学生用户的心理测评记录，数据流在心理咨询教师、Android 客户端、服务端和大学生用户之间进行

流转，每个数据流转节点都会对数据进行加工，图 4-8 是心理测评流程的数据流图：

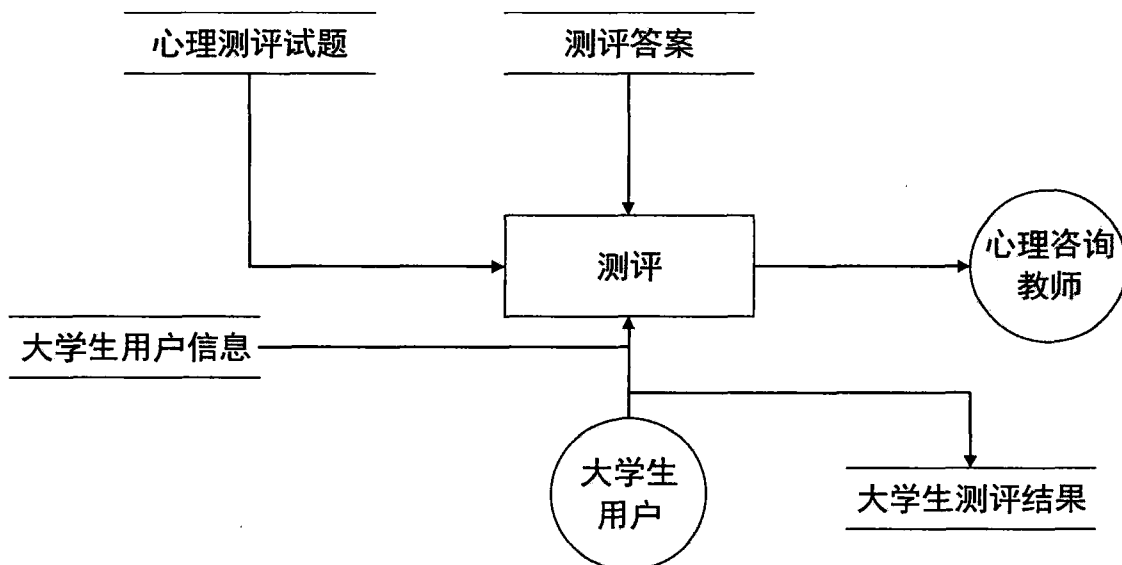


图 4-8 心理测评流程数据流图

所有的数据流都通过大学生用户心理测评过程进行交互，输入的原始数据包括大学生用户信息、心理测评试题、心理测评答案，输出的数据包括大学生的心理测评记录和结果分析。由于数据在不同的情况下有不同的展现形式，因此需要将数据以原始数据的形式进行保存，在具体的使用场景下再进行数据封装和展现。

4.4.2 在线咨询流程

建设大学生心理健康管理系统的初衷之一就是能够将大学生进行心理咨询的渠道拓宽，能够让大学生用户随时随地的进行心理健康咨询。在大学生心理健康管理系统中最为重要的功能是实现大学生在线咨询流程。另一方面由于大学生的数量远远大于心理咨询老师的数量，因此如果将在线咨询设计为实时聊天的功能则会导致心理咨询教师登录系统后往往收到过多的留言，另一方面心理咨询教师如果不能及时回复大学生的咨询会导致大学生用户的体验度下降，因此在设计时将在线咨询的功能设计为在线留言，虽然双方的留言也能够实时地推送到大学生的用户和心理咨询教师端，但是从体验上能够极大的提升。在线咨询的流程如图 4-9 所示：

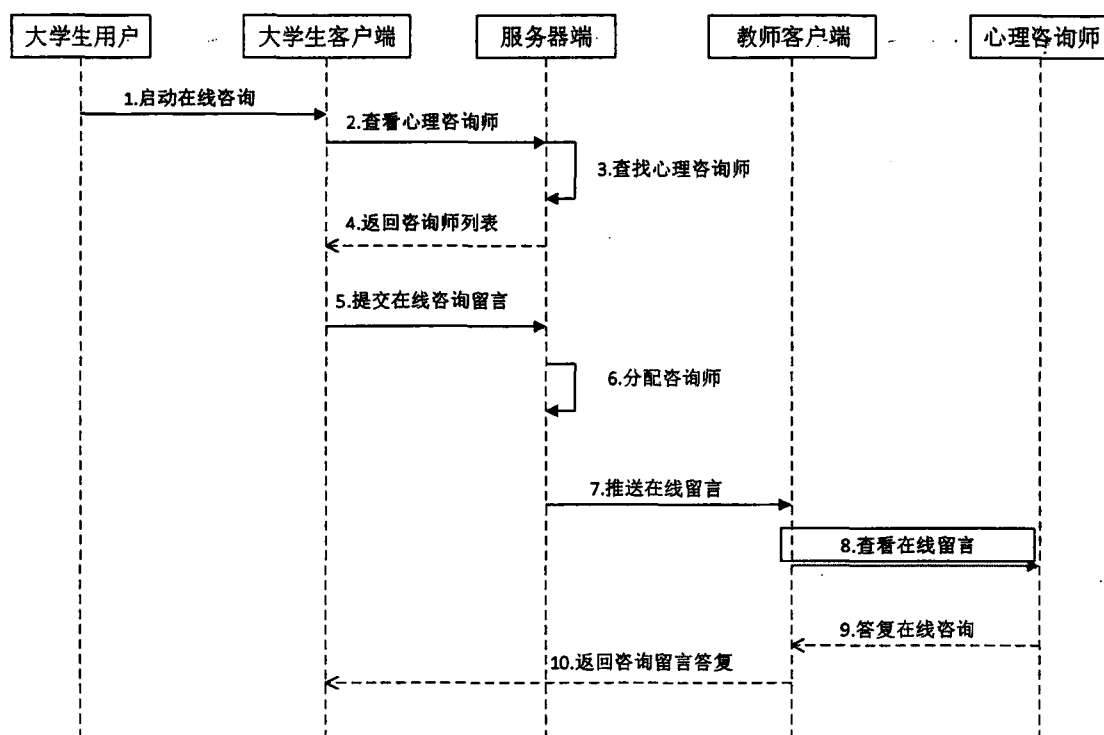


图 4-9 在线心理咨询留言流程图

第一步：首先需要大学生用户进入到在线咨询功能，可以查看所有的心理健康咨询师；

第二步：可选择心理咨询教师进行在线咨询（留言），也可不进行选择直接进行在线咨询；

第三步：输入要咨询的心理健康问题，可输入文字和图片；

第四步：服务器端接收到大学生的在线咨询后，根据推送规则进行在线咨询留言推送；

第五步：心理咨询教师接收到在线咨询后，可进行查看；

第六步：针对大学生用户的心理咨询问题进行回复，输入文字和图片；

第七步：将心理咨询师的回复返回给大学生用户。

第八步：在建立起大学生用户和心理咨询师的咨询渠道后，双方可在此渠道内进行随时沟通。

推送规则：1. 如果大学生进行在线咨询时，针对某一个心理咨询教师进行留言，则留言推送到选择的心理咨询教师；2. 如大学生进行在线咨询时未选择具体的心理咨询教师，则可将大学生的在线留言推送到所有的心理咨询教师；3. 一旦某位心理健康咨询师开始进行留言答复后，该学生当前的咨询则由该心

理咨询师负责，其他人则不会接收到此次咨询的留言消息。

根据推送规则，需要有专门的推送引擎负责处理推送大学生的在线留言到心理咨询教师端。结合在线咨询流程的功能，设计的类图如图 4-10 所示：

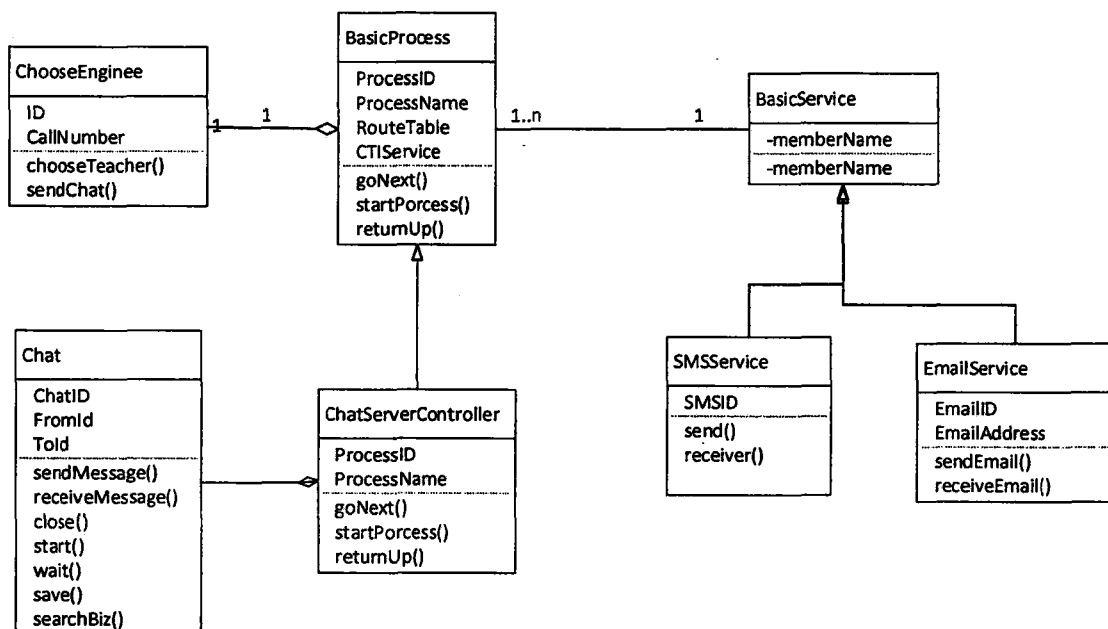


图 4-10 在线预约咨询类图

类图中的 Chat 是留言的实体类，从命名可以知道把每次留言作为一次聊天记录，需要通过 FromId 和 ToId 来标识留言的发送方和接收方，如果在未指明心理咨询师的情况下，ToId 是空值，在由 ChooseEngine 分配给心理咨询师并且由心理咨询师应答之后，将把 Chat 实体中的 ToId 更新为心理咨询师的 Id。ChooseEngine 类的主要作用是负责将大学生用户发出的咨询留言推送给心理咨询师，其核心方法是 chooseTeacher()，该方法根据推送规则选择合适的心理咨询师，sendChat() 方法则会将大学生用户的具体留言消息发送给心理咨询师，在数据库层面就是将大学生的留言消息插入到心理咨询师的接收消息表中。ChatServerController 主要负责接收客户端双方的留言记录请求，服务请求从客户端发起后，首先进入到 CharServerController，再由 Controller 将消息封装成 Chat 实体，通过 ChooseEngine 选择合适的心理咨询师将留言发出去。

SMSService 是发送短信消息的工具类，EmailService 是负责发送 email 的工具类，工具类一般都是静态类，由静态方法负责处理发送消息。

4.4.3 预约咨询流程

系统提供线上预约功能，大学生用户可以在系统中预约线下心理咨询，提交心理咨询预约时应该选择预约时间，确定预约时间，包括开始时间和结束时间，可以查看到当前可提供心理咨询的心理咨询师列表，展现形式包括心理咨询师的头像、姓名和简介，简介部分主要是描述心理咨询师擅长的专业方向。在选择心理咨询师后，可以进行线上预约。提交预约后，提示用户等待预约结果。需要在心理咨询师确认接受心理咨询预约后，大学生用户在我的预约咨询中查看预约状态才是成功，否则提示当前状态为预约中。如心理咨询师在约定时间内未完成确认预约或者拒绝后，预约状态为失败，此时大学生可再次提交线上预约心理咨询师。预约成功后，大学生用户按照线上的预约时间，线下到齐鲁师范学院的大学生活动中心找到预约的心理咨询师进行线下咨询。咨询完成后，由心理咨询师登录大学生心理健康管理系统记录大学生的咨询结果。图 4-11 是预约咨询流程的流程图：

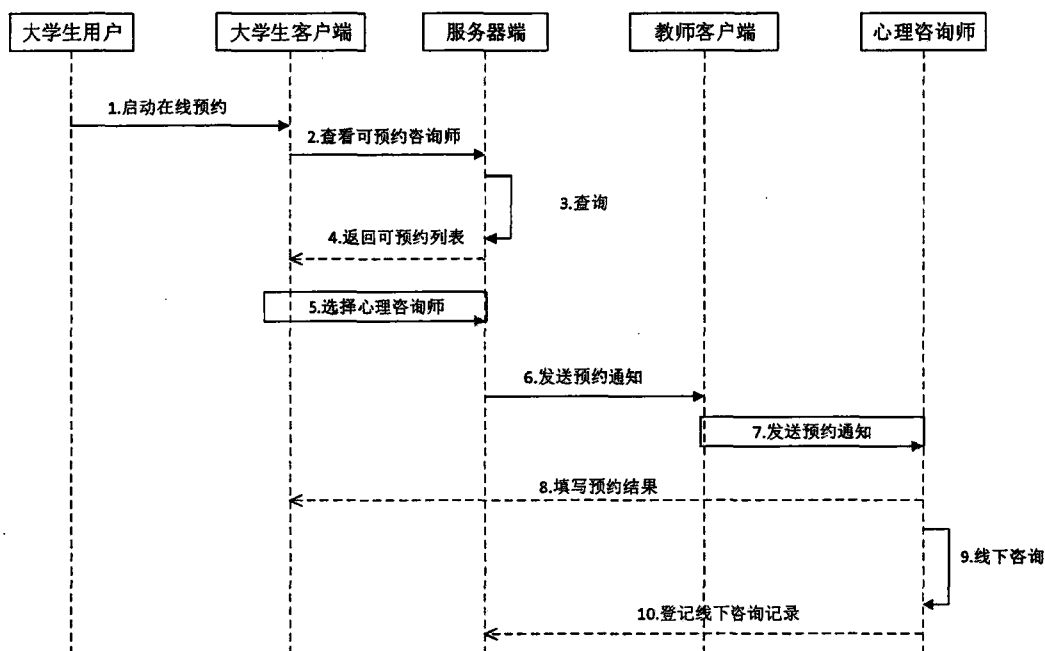


图 4-11 预约咨询流程图

预约咨询的流程图清晰描述了预约各模块交互的详细步骤，该流程图中需要注意的是第九步，在线下完成心理咨询后，需要由心理健康咨询师登录到系统中填写线下咨询记录。

4.5 本章小结

本章的内容主要是围绕系统设计展开，首先从整体上介绍了系统的总体设计，包括系统的逻辑架构、拓扑架构和功能架构。由于大学生心理健康管理系统的特殊性，又从系统框架层面分别对服务端和 Android 客户端做了框架设计，接着介绍了系统数据库的逻辑设计和物理设计，最后详细介绍了核心功能模块的详细设计，至此完成了大学生心理健康管理系统的设计工作。

第 5 章 大学生心理健康管理系统实现与测试

5.1 系统开发环境

本次系统开发工程师一共 6 人，其中 1 人负责框架代码编写，1 人负责前端工作开发，2 人负责服务端接口层开发，2 人负责 Android 客户端开发。项目开发过程中采用了 maven 管理工具来管理和构建项目，采用 svn 来管理代码版本，项目开发过程中使用 Itellij IDEA 开发工具，能够很好的与 maven、svn、tomcat 等第三方工具进行良好的集成。具体的开发环境如下：

表 5-1 系统开发环境

软件	版本	备注
JDK	1.7.0_65u	Java 版本
Tomcat	7.0.59	应用服务器
MySQL	5.7.22m	数据库服务器
Maven	3.2	项目管理构建
SVN	1.6	代码版本控制
Itellij IDEA	13.1.5	开发工具 IDE

5.2 系统实现

由于采取了前后端分离的开发方式，根据接口文档可以保证前后端开发互相不会成为瓶颈。开发过程中只需要建立一个模拟的接口服务器，前端按照接口文档去调用接口并返回符合接口文档的数据类型即可。因此服务端的实现和 Android 客户端的实现可以同时进行，并进行分离开发。

5.2.1 访问控制实现

由于服务端的服务都以接口的形式暴露在网，因此接口的安全性非常重要。由于 Restful 接口是无状态的，即对所有的客户端访问请求都需要有响应。对于服务器层面的安全性如 DDOS 攻击等，可以通过防火墙来配置，这里所说的安全性是接口业务层面的安全性。对于访问控制层的实现通过 token 来实现控

制，用户登录系统后，服务器生成 token 用来标识用户，并将 token 作为登录结果返回给用户客户端。之后每次访问服务端接口，客户端都需要将 token 作为身份标识传到服务端。服务器将 token 和用户信息缓存在 redis 中，token 作为 key，用户信息 userInfo 作为 value，通过 token 就能够识别用户信息来确保业务层面的安全性，访问控制的流程图如图所示：

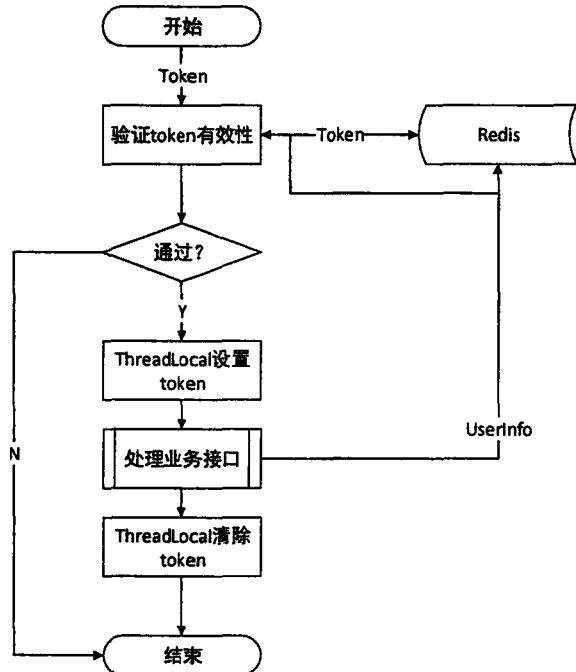


图5-1 访问控制程序流程图

在接收到 Token 之后，需要去 redis 中验证 token 并获取用户信息，读取 redis 中的缓存数据代码如下：

```

/**
 * 根据token从缓存中取得当前用户信息
 *
 * @return
 */
public static CacheUserDTO getCurrentUser() {
    String token = tokenThreadLocal.get();
    if (StringUtils.isEmpty(token)) {
        return null;
    }
    String cacheUserKey = RedisUtils.get(Const.TOKEN_ + token);
    if (StringUtils.isEmpty(cacheUserKey)) {
        return null;
    }
}
    
```

```
String json = RedisUtils.get(Const.APP_ + cacheUserKey);
CacheUserDTO user = JSON.parseObject(json, CacheUserDTO.class);
return user;
}
```

读取到 redis 之后，在访问接口时需要将 token 放入处理客户端请求的线程中，这里使用了 ThreadLocal 这个线程变量，具体的实现代码如下：

```
@Override
public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response,
Object handler)
    throws Exception {
    logger.debug("-----token过滤器: " + request.getRequestURI());
    logger.info("app request log="+SystemUtils.getLogDTO(request));
    // 请求类型，非null为ajax请求，否则为传统请求
    String token = request.getParameter("token");
    if (StringUtils.isEmpty(token)) {
        Cookie[] cookie = request.getCookies();
        if (cookie != null) {
            for (int i = 0; i < cookie.length; i++) {
                Cookie cook = cookie[i];
                if (cook.getName().equalsIgnoreCase("token")) { // 获取键
                    token = cook.getValue().toString();
                }
            }
        }
        // 设置token为当前线程变量
        if (!StringUtils.isEmpty(token)) {
            SystemUtils.setToken(token);
        }
        return true;
    }
}
```

在接口调用处理完成之后，由于服务客户端的线程将会被应用服务器回收，因此将 ThreadLocal 线程变量里的 token 清除，具体实现代码如下：

```
@Override
public void afterCompletion(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response,
Object handler, Exception ex)
    throws Exception {
    SystemUtils.setToken(null);
    logger.debug("-----token过滤器销毁: " + request.getRequestURI());
}
```

5.2.2 数据层组件

在进行数据访问时，需要将实体类使用注解配置到数据库表映射，提供基类简化开发，如 User 实体类：

```
@Entity
@Table(name = "sm_user")
public class User extends AbstractUserEntity<User> implements Initialized, Deletable {

    @Column(name = "name", length = 32, unique = true, nullable = false, updatable = false)
    private String name;

    @Column(name = "password", length = 32, nullable = false, updatable = false)
    private String password;

    @Column(name = "nickname", length = 8, nullable = false)
    private String nickname;

    @Column(name = "head_portrait_path", length = 256)
    private String headPortraitPath;

    @Column(name = "is_manager", nullable = false, updatable = false)
    private Boolean isManager = false;

    @Column(name = "status", nullable = false, updatable = false)
    private Integer status;

    @Column(name = "login_status", nullable = false, updatable = false)
    private Integer loginStatus;

    @Column(name = "last_login_time", insertable = false, updatable = false)
    private Date lastLoginTime;

    @Column(name = "is_deleted", nullable = false, updatable = false)
    private Boolean isDeleted = false;

    @Column(name = "is_initialized", nullable = false, updatable = false)
    private Boolean isInitialized = false;

}
```

需要注意的是：提供主键 Id、创建者 creator、创建时间 createTime、修改者 modifier、修改时间 modifiedTime 的继承；重写 equals 方法，根据对

象的 id 相同来判断相等；提供相关工具类。

在实体类构建完成后，通过 DAO 层去访问，包括分页和排序，MyBatisDAOImpl 中提供接口实现分页查询，分页查询时特别需要注意，不能进行一对多或多对多的查询，否则会导致分页不准，例如：查询用户时，如果要同时查询用户所拥有的角色，不能在一条 sql 中同时查询出用户和角色，因为一个用户对应多个角色，只能先查询出用户，再将关联的角色填充进用户中。

查询到数据后，在将数据返回给客户端的时候需要对数据进行封装。所有返回到客户端的 json 数据都要进行统一的封装，响应结果结构如下：

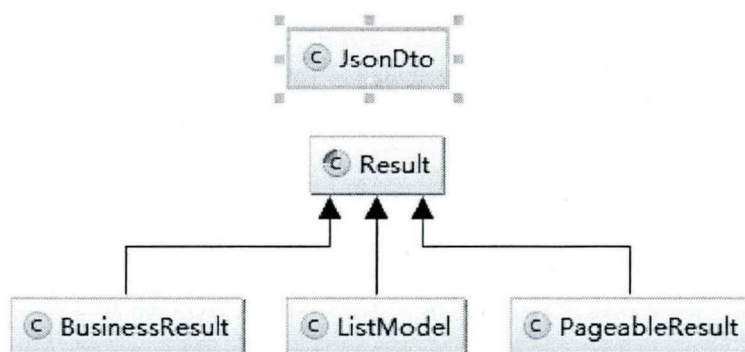


图 5-2 JSONDTO 响应结果结构

JsonDto 中存放一个 Result 作为数据。dto 表示数据传输对象，dto 目录存放各种 dto 对象，dto 对象用于存储视图所需的数据而屏蔽掉不需要的字段，虽然你可以用实体类直接传输数据到页面上，但是推荐的做法是，详情页的数据可以用实体类直接存储，列表页需要使用 dto 传输，dto 的类型一般包括：

表 5-2 dto 类型

类型	后缀（忽略 User）	说明
列表	UserLDTO	列表上往往只需要部分实体类的字段
详情	UserDTO	详情可能也不需要全部的实体类的字段又或者更多的字段
引用	UserRDTO	其他对象关联当前对象时，往往只需要显示一个名字再提供一个链接，有主键和名称即可
加密	UserEDTO	当主键需要加密时使用

5.2.3 核心模块实现

5.2.3.1 心理测评流程

心理测评流程需要实现的功能包括：大学生用户可以查看心理测评试题列表，并从中选择心理测评试题进行心理健康测评，开启心理测评过程中可以对心理测评结果进行保存，也可以直接提交心理测评结果，查看结果分析。大学生用户查看的心理测评试题列表为未曾进行心理测评，并且有效的心理测评结果。对于已经测评过的心理试题，则不可再次参与心理测评，只能从心理测评历史中查看心理测评记录。该模块程序流程图如下所示：

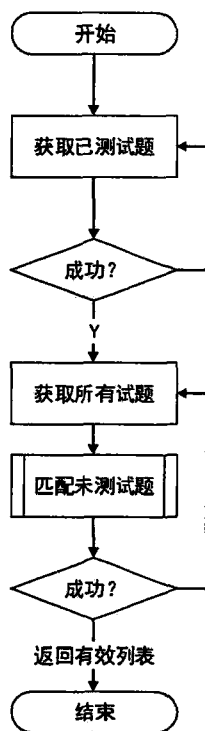


图 5-3 心理测评程序流程图

该流程图中的核心节点包括三个：获取心理测评列表，开启心理测评和提交心理测评结果。获取心理测评的代码实现如下：

```

@RequestMapping(value = "/getTestList", produces="text/html; charset=utf-8")
@ResponseBody
public String getTestList(HttpServletRequest request) {
    Long platformId = Long.parseLong(request.getParameter("platformId"));
    String usid = request.getParameter("usid");
    String account = request.getParameter("account");
    //获取当前用户的ID
    Long userId = userService.getUserIdByThirdPart(platformId,usid);
    
```

```

        if(userId != null) {
            return super.toJson(ResultJson.error("用户信息获取失败"));
        }
        List<TestInfo> testList = testService.getTestedListByUserId(userId);
        int[] testIds = new int[testList.size()];
        //遍历所有的已经进行心理测评的试题编号，并放入数组testIds中
        for(int i=0; i<testList.size();i++) {
            testIds[i] = testList.get(i).getTestId;
        }
        /*传入的参数为用户编号和已测试过的试题编号，业务逻辑为获取到所有的试题列表后，
        * 进行逐条匹配，将已经进行过测试的试题过滤掉进行返回
        */
        List<TestInfo> testInfoList = testService.getTestListWithout(userId,testIds);
        //利用FastJson将数据从Model对象转换为DTO对象，DTO对象为前端所需要的数据传输对象
        List<TestInfoDTO> testInfoDTO =
        FastJson.getBeans(testInfoDTO,testInfoList,TestInfoDTO.class);
        if (testInfoDTO.size()>0)
            return super.toJson(ResultJson.ok(testInfoDTO));
        else
            //获取列表失败后，返回错误信息
            return super.toJson(ResultJson.error("获取试题列表失败"));
    }
    
```

Android 客户端接收到服务端返回的接口后，需要进行数据展现。将心理测评作为试题列表进行展现后，大学生用户可以选择试题进行心理测评。开启心理测评后通过接口获取到心理测评试题详情，返回的是 TestDetailDTO 对象，前台接受到 TestDetailDTO 对象后进行页面数据渲染。

5.2.3.2 在线咨询流程

在线咨询是指大学生用户在进行线上心理咨询时，可以通过心理咨询留言的方式进行线上沟通。大学生用户进入到咨询中心后，可以点击我要咨询按钮进入在线提交心理咨询留言。为避免线上留言的方式过于频繁，每次提交留言需要间隔一分钟方可进行下一次留言，同时每次提交的心理咨询留言可以且只能上传一张图片。同时可以选择指定的心理咨询师进行留言也可以不选择咨询师留言，这样将会把留言的消息推送到所有的心理咨询师客户端。该模块程序流程图如图所示：

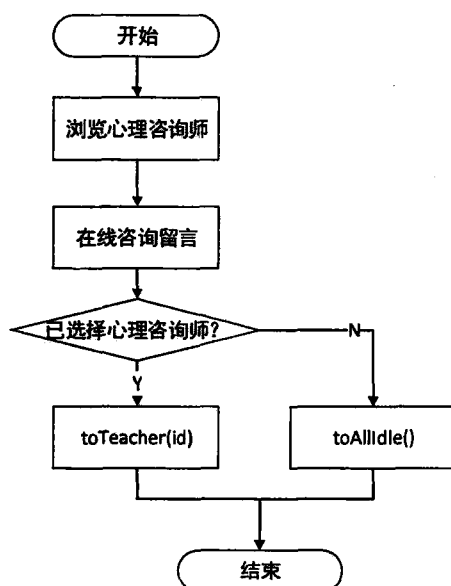


图 5-4 在线咨询程序流程图

在线咨询最关键的功能是将消息推送到客户端，推送框架采用了 DDPUSH 框架，这是一个基于 TCP 协议的推送框架，调用推送接口的关键代码如下：

```

public static void send(String userId,String ip,String content,String type){
    try{
        ArrayList list = new ArrayList();
        for(int i = 0; i < 1; i++){
            byte[] uuid = StringUtil.md5Byte(""+i);
            //System.out.println("uuid is: "+StringUtil.convert(uuid));
            MyTcpClient myTcpClient = new MyTcpClient(uuid, type, ip, content);
            myTcpClient.setHeartbeatInterval(50);
            myTcpClient.start();
            Thread.sleep(1000);
            System.out.println(myTcpClient.channel.socket().getLocalAddress().toString());
            System.out.println("client started...");
            synchronized(myTcpClient){
                myTcpClient.wait();
            }
            list.add(myTcpClient);
        }
        synchronized(list){
            list.wait();}
    }catch(Exception e){
        e.printStackTrace();
    }
}
    
```

5.2.3.3 系统实现界面

系统首页是整个系统的入口，所有操作都可以从首页进入，首页如图所示：



图 5-5 系统首页

点击“我的”，可以进行用户注册，学生选择“学生用户注册”，教师选择“教师用户注册”，页面如图：

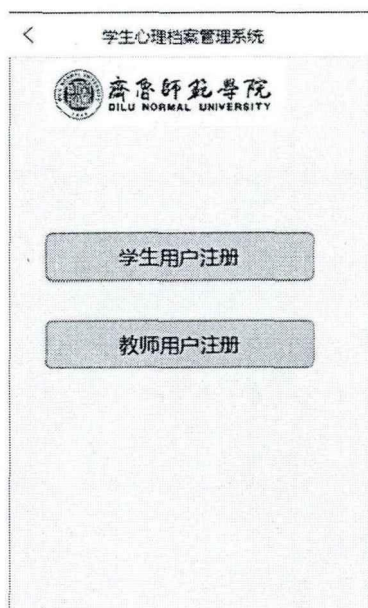


图 5-6 用户注册

选择用户类型，并完成注册信息填写后，即成为正式系统用户。注册信息填写页面如图：

<

教师用户注册

用户名：

输入框

密 码：

输入框

确认密码：

输入框

姓 名：

输入框

性 别：

男

▼

学 历：

小学

▼

职 务：

输入框

提交注册

图 5-8 教师用户注册界面

注册成功后，需进行用户登录，登录界面如图：

心理测评中心			
1108 2104	大学生心理健康测验	心理健康测验（UPI）	门16中基本的性格特征
测评中心	咨询中心	公告信息	个人信息

图 5-10 测评中心

登录后点击底部“测评中心”，即可打开测试列表，选择用户感兴趣的测评内容。

选择相应测评内容后，即正式开始测评，界面如图 5-11、5-12：

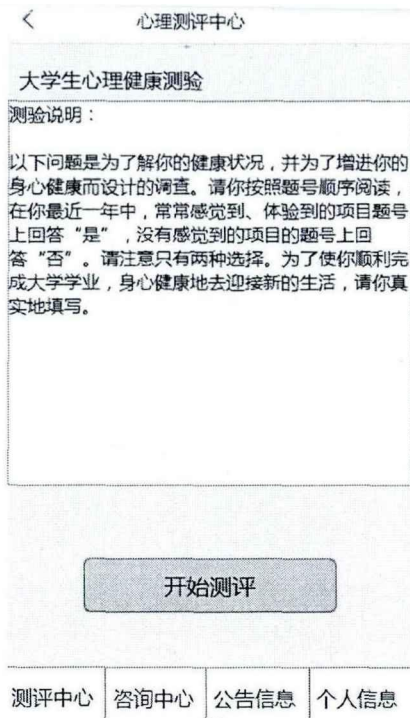


图 5-11 开始测评

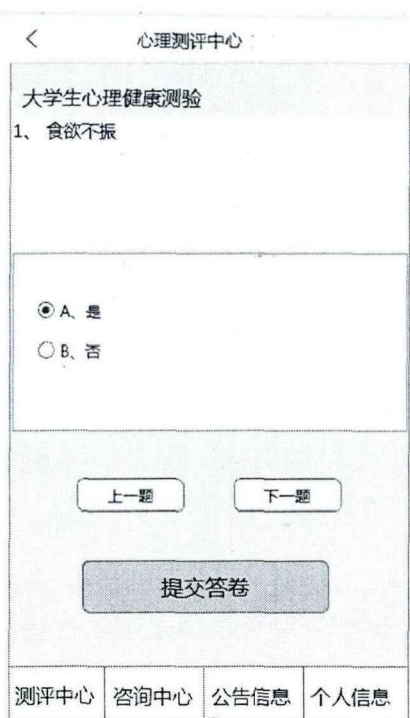


图 5-12 提交答卷

测评完成后，可以查看测评报告，如图 5-13：

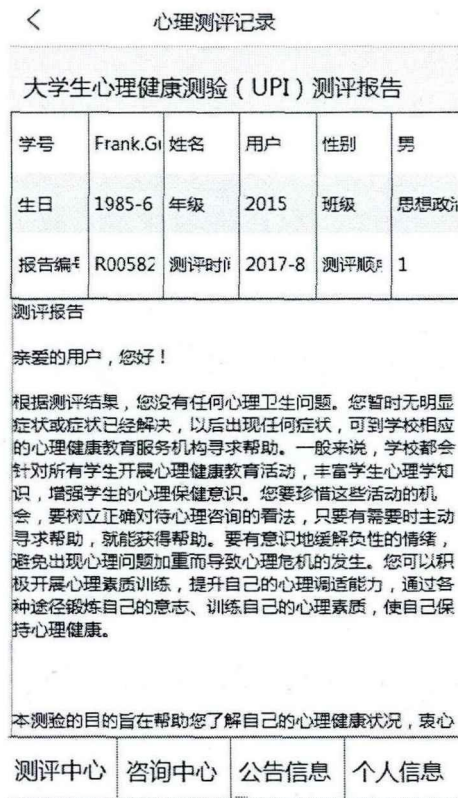


图 5-13 测评报告

用户点击底部的“咨询中心”，可进入到我的测试页面：

提交心理咨询留言

留言用户:

用户

心理教师:

admin

主 题:

内 容:

测评中心

咨询中心

公告信息

个人信息

图 5-14 提交心理咨询

[illegible]

图 5-15 咨询记录

用户还可以根据时间需要，进行咨询预约，如图 5-16:

[←](#) 我要预约咨询

我要预约咨询

请您认真填写以下资料，各个项目尽量详尽和真实

- 请选择您要预约的教师和咨询时间：

教师：	输入框
日期：	输入框
时间：	输入框
- 你现在最需要接受帮助的问题是什么？

输入框

- 您要预约的是哪种咨询方式？

☐ 在线网络咨询
☐ 电话咨询
☐ 面询
- 其他说明的事项及您最方便的联系方式请写在下面：

输入框

测评中心	咨询中心	公告信息	个人信息
------	------	------	------

图 5-15 咨询记录

5.3 系统测试

5.3.1 测试目标

进行软件测试的目的就是为了保证系统能够正常运行，并且达到软件开发前所设定的功能需求和性能需求。软件测试是不可或缺的步骤，也是上线前最为重要的步骤。需要设定详细的测试目标，编写详细的测试用例，来保证通过软件测试能够达到系统测试目标。

本次系统测试的主要目标就是功能上满足大学生心理健康管理系统的功能需求；性能上满足大学生心理健康管理系统的性能需求。

5.3.2 测试环境

基于 Android 的大学生心理健康管理系统的测试环境包含硬件环境和软件环境（操作系统，应用软件，测试软件）两部分，具体配置如表 5-3 所示：

表 5-3 测试环境表

数据库服务器配置			
机器名（IP）	CPU	内存	软件环境（操作系统、应用软件）
10.123.0.38	Intel(R) Core(TM) i7-P7000U	32G	CentOS 6.5 MySql 5.7
10.123.0.39	Intel(R) Core(TM) i7-P7000U	32G	CentOS 6.5 MySql 5.7
应用服务器配置			
机器名（IP）	CPU	内存	软件环境（操作系统、应用软件）
10.123.0.101	Intel(R) Core(TM) i7-P7000U	64G	CentOS 6.5 MySql 5.7
10.123.0.102	Intel(R) Core(TM) i7-P7000U	64G	CentOS 6.5 MySql 5.7
客户端配置			
机器名（IP）	CPU	内存	软件环境（操作系统、应用软件）
10.123.0.121	Intel(R) Core(TM) i5-5220U	16G	Windows 7 专业版, LoadRunner10, IE10
10.123.0.122	Intel(R) Core(TM) i5-5220U	8G	Windows 10, LoadRunner10, IE11
10.123.0.123	Intel(R) Core(TM) i5-5220U	16G	Windows 7 , LoadRunner10, IE9

5.3.3 功能测试

5.3.3.1 心理测评流程测试

心理测评流程是指心理测评老师编写心理测评试题并发布后，大学生用户可以在心理测评中心查看到已发布的心理测评试题，并选择心理测评试题进行测评。测评过程中可以进行保存和提交操作，对于已经提交的心理测评试题可查看心理测评分析结果。该模块具体功能测试内容如下：

(1) 测试场景描述：心理测评流程参与者角色分为心理健康咨询老师和大学生，应分别对两个不同的角色进行功能测试。心理咨询教师一侧注重编写心理测评试题的功能，大学生用户一侧注重查看和进行心理测评的功能。心理咨询教师登录到系统后可以心理测评试题的编写、保存未完成的心理测评试题、发布已完成的心理测评试题；大学生用户登录系统后，可以查看心理咨询师发布的心理咨询试题、选择试题进行心理测评、提交心理测评查看测评结果分析。

(2) 心理测评流程具体测试步骤可参考表 5-4 所示：

表 5-4 心理测评流程模块功能测试步骤

序号	功能	用户	测试结果
1	编写心理测评试题	心理咨询师	通过测试，符合预期
2	保存心理测评试题	心理咨询师	通过测试，符合预期
3	发布心理测评试题	心理咨询师	通过测试，符合预期
4	查看有效心理测评试题列表	大学生	通过测试，符合预期
5	心理测评	大学生	通过测试，符合预期
6	提交查看心理测评结果	大学生	通过测试，符合预期

(3) 测试结果分析：对心理测评流程使用两种角色心理咨询健康教师和大学生的用户进行测试，测试结果符合需求预期，说明心理测评流程的功能达到了需求的要求。

5.3.3.2 在线咨询流程测试

在线咨询是指大学生用户在系统中可以进行在线的心理健康咨询，展现形式上通过在线留言的方式进行，后台实现的逻辑是实时聊天的功能。大学生用

户在在线咨询模块可以查看到所有的心理健康咨询师，可以选择某位固定的心理咨询师进行留言咨询也可以不选择心理咨询老师直接进行在线留言。该模块具体功能测试内容如下：

(1) 测试场景描述：大学生用户作为在线咨询的发起方，首先要能够查看到所有的心理健康咨询师的信息，并且可以选择某一位心理健康咨询老师进行留言。当留言时选择心理咨询师后，心理咨询师登录系统后就能够查看到大学生用户的留言，并能够进行回复，之后通过回复建立起聊天渠道。如果留言时未选择心理健康咨询师，则大学生的留言会推送到多个心理咨询师端，当其中一位心理咨询师选择回复之后，其他心理咨询师则不可再次回复。

(2) 心理测评流程具体测试步骤可参考表 5-5 所示：

表 5-5 在线咨询流程模块功能测试步骤

序号	功能	用户	测试结果
1	查看心理咨询师列表	心理咨询师	通过测试，符合预期
2	选择某一位咨询师留言咨询	心理咨询师	通过测试，符合预期
3	未选择心理咨询师直接留言咨询	心理咨询师	通过测试，符合预期
4	固定的心理咨询师回复	大学生	通过测试，符合预期
5	多个心理咨询师进行查看留言回复	大学生	通过测试，符合预期

(3) 测试结果分析：根据测试用例进行测试，测试结果符合需求预期，说明在线咨询流程的功能达到了需求的要求。

5.3.3.3 预约咨询流程测试

预约咨询是指在大学生用户登录系统选择某一位心理咨询师和确定预约咨询时间后，被预约的心理咨询师能够在咨询预约管理界面中看到已预约的所有大学生用户线上预约记录。预约记录列表显示的内容为大学生用户的姓名及预约时间，点击某一条预约可进入预约详情页面。预约详情页面展示大学生用户的详细信息，过往的咨询记录以及做过的心理测评试题分析结果，在详情页面心理咨询师可选择接受预约或拒绝预约。在心理咨询师选择接受预约后，则视为预约生效。该预约时间段将会被锁定，不能再被其他大学生用户预约。该模块具体功能测试内容如下：

(1) 测试场景描述：大学生在进行在线预约咨询时，需要选择固定的心理咨询师。而咨询师的线下咨询时间都有固定的排班计划，因此选择预约时间后

应该可以动态看到当前选择时间段内可预约线下咨询的心理咨询师列表。心理咨询师接受到线下预约咨询后,可进行接受和拒绝操作。如接受线下咨询预约,可以在线下咨询结束后录入线下咨询结果。

(2) 心理测评流程具体测试步骤可参考表 5-6 所示:

表 5-6 预约咨询流程模块功能测试步骤

序号	功能	用户	测试结果
1	查看可预约的心理咨询师	大学生	通过测试,符合预期
2	选择不同的时间段筛选,查看咨询师列表是否动态变化	大学生	通过测试,符合预期
3	选择心理咨询师预约	大学生	通过测试,符合预期
4	心理咨询师答复预约	心理咨询师	通过测试,符合预期
5	查看预约结果	大学生	通过测试,符合预期
6	心理咨询师录入线下咨询结果	心理咨询师	

(3) 测试结果分析:对在线预约全流程进行测试后表面所有的测试用例均通过测试符合需求预期,说明在线预约流程的功能达到了需求的要求。

5.3.4 性能测试

性能测试主要是针对性能需求的各个指标进行测试,如注册用户数等通过设置合适的数据库表空间大小和采用的数据库存储引擎即可满足性能需求。另外的性能指标则需要使用性能测试工具,如 LoadRunner 来进行测试。压力测试结果如表 5-7 所示:

表 5-7 压力测试结果表

并发用户数	平均响应时间(秒)					
	登录	查询	退出	提交	修改	更新
250	0.05	0.06	0.01	0.03	0.03	0.2
350	0.1	0.4	0.2	0.09	0.5	0.8
600	0.3	0.8	0.8	1	1.1	2
1000	0.5	1	1	2	2	3

5.4 本章小结

本章是基于第四章系统的设计基础上，详细描述了中央预定系统各个功能模块的实现细节。首先介绍了系统的实现环境，包括操作系统、数据库、开发环境等，接着描述了系统中访问控制模块、数据访问组件以及核心功能模块的实现。实现完成后介绍了系统的功能测试和性能测试，在介绍测试时，首先对测试环境包括软件和硬件都进行了介绍，来确保软件可以通过基准测试。接着对各个功能模块通过用例测试来验证是否满足功能需求，最后针对性能需求中的各项指标都进行了性能测试。通过测试表明，基于 Android 的大学生心理健康管理系统满足了功能需求和性能需求，并且可以稳定运行，满足了齐鲁师范学院当前的使用需求。

第 6 章 结论

6.1 全文总结

本文对基于 Android 的大学生心理健康管理系统的设计和实现做了详细描述, 实现了心理测评中心、咨询中心、公共信息、个人信息、测评管理、问卷调查、咨询管理、档案管理和信息管理共计九大功能模块。系统上线以来已经服务于齐鲁师范学院 10000 多名大学生, 截止目前已正常运行半年以上, 注册用户达到了 8000 人以上, 通过线上进行的心理测评记录已超过 15000 次, 在线咨询留言已超过 3000 次。通过近半年的良好运行实践表明大学生心理健康管理系统满足了业务需求。

在系统中服务端技术采用了 J2EE 开源框架, 从而保证了大学生心理健康管理系统具备了扩展性和易维护性。虽然作为高校的一个业务系统, 由于在系统设计上考虑了分布式部署, 性能上也已达到了互联网应用级别, 保证了系统在五年内不用扩充硬件来提升系统性能。

本次项目的创新之处在于分布式部署和前后端分离开发方式, 分部署部署是指服务端的多个应用部署在多个服务器上, 前后端分离是指服务端接口开发和 Android 客户端在制定好接口文档后, 按照文档约定开发互不影响进度。

6.2 工作展望

本次项目属于一期项目, 目前只提供了基于 Android 平台的开发, 也就是说只有使用 Android 手机的大学生才能使用该系统, 但是随着 iOS 的市场进一步扩大, 使用 iPhone 的大学生比例在不断提升, 因此下一步的主要工作就是开发一套基于 iOS 的大学生心理健康管理系统。

另外由于采用了前后端分离的方式开发, 所有的客户端请求都是通过 HTTP 协议进行明文传输, 这样就容易导致数据在网络传输过程中被抓取导致信息泄露, 对系统安全性是一个极大的隐患, 下一阶段开发中将通过 HTTPS 协议来保证数据传输的安全性。

参考文献

- [1] 杨丰盛 Android 技术内部 系统卷[M].机械工业出版社。2011.6
- [2] 林诚, Android2.3 应用开发实战[M].机械工业出版社。2011.6
- [3] 靳岩, 姚尚朗。Google Android 开发入门与实践
- [4] 余志龙, 郑明杰等。Google Android SDK 开发范例大全。北京: 人民邮电出版社, 2009 年
- [5] 李宁。Android 开发权威指南。北京: 机械工业出版社。2011 年
- [6] Reto Meier.Professional Android Application Development[M]. Wiley Publishing,Inc.2009
- [7] Rick Rogers,John Lombardo,Zigurd Mednieks.Android Application Development[M].Oreilly Media.2009
- [8] Mark L.Murphy.The Busy Coder's Guide to Android Development[M]. CommonWare,LLC.2008
- [9] Michael Otey,Paul Conte,陈恩义, 吴强译。SQL Server 开发指南。清华大学出版社
- [10] 范怀宇.Android 开发精要.机械工业出版社.2012.8
- [11] 柯元丹著, Android 内核剖析, 北京: 电子工业出版社, 2011.9
- [12] 《高校学生心理健康信息管理系统的设计与实现》李玲, 电子科技大学, 2012.10.19
- [13] 《数据挖掘在学生心理管理系统中的应用》张俊杰, 中国海洋大学, 2011.09.20
- [14] 《个人健康管理系统的设计与实现》阎晓林, 大连理工大学, 2005.03.10
- [15] 《基于 Android 的健康管理系统客户端的设计与实现》张秀香, 大连理工大学, 2012.05.15
- [16] 《大学生心理健康教育平台的分析及设计》徐世亮, 天津大学, 2011.11.1
- [17] 《基于 Web 的艺术类大学生心理健康辅助教育系统的设计与开发》王筱芽, 华东师范大学, 2010.11.1
- [18] 《基于 B/S 模式的高校心理健康管理系统的设计与实现》吴文才, 华南理

工大学, 2013.11.20

[19] 《基于模糊判断的大学生心理健康评估系统设计与实现》赵尔男, 燕山大学, 2012.3.1

[20] 《艺术类高校学生心理健康信息系统的设计与实现》孟科, 厦门大学, 2013.10.1

致 谢

在本文即将完成之际，回想研究生阶段的学习生活，我衷心感谢我的导师王风宇老师。王老师待人正直诚恳、关爱学生，在生活中他更像我们的兄长；在学术上，他深厚的理论素养、渊博的知识、严谨的治学态度，极大地感染了我们，我想这一切都会让我们感动铭记和受益终身的。在研究生阶段，王老师对我的专业学习、课题研究、论文选题和撰写都给予了极大的关注和悉心指导，在此谨致以诚挚的敬意和衷心的感谢！

最后，感谢在我成长的过程中给予我帮助的所有老师、朋友和同学们。

学位论文评阅及答辩情况表

		姓 名	专业技术 职 务	是否博导 (硕导)	所 在 单 位		总体评价 ※
		论文评阅人	匿名评阅人 1	-	-	-	
匿名评阅人 2	-		-	-			合格
答辩委员会成员	主席	张法军	副教授	硕导	山东建筑大学计算机科学与技术学		
	委 员	李学文	教授	博硕导	山东大学		
		蒋志方	副教授	硕导	山东大学		
		董国文	副教授	硕导	山东大学		
	答辩委员会对论文的 总体评价※		C	答辩秘书	卢洪明	答辩 日期	2017.11.26
备注							

※优秀为“A”；良好为“B”；合格为“C”；不合格为“D”。